精明(西安)金属科技有限公司
Jing Ming (Xi'an) Metal Technology Co.,Ltd.

监视和测量装置清单
Measurement Gauge List

客户：UAES　　产品名称：节气门壳体　　产品编号：F01R20Y574

Customer　　Product Name　　Product No.　　F01R10Y527

序号 S/N	量具名称 Gauge name	编号 No.	规格/型号 Spec./Type	精度 Precision	检验项目 IInspection item	备注 Remarks
1	CMM	157091	CONTURA G2	(1.8+L/300)um	垂直度、位置度、同心度、圆度、平行度、孔径等 Perpendicular degree、Position degree、United at heart degree、Circle degree、Parallel degree、Hole diameterand soon.	
2	CMM	201683	CONTRA aktiv	(1.7+L/350) μm	垂直度、位置度、同心度、圆度、平行度、孔径等 Perpendicular degree、Position degree、United at heart degree、Circle degree、Parallel degree、Hole diameterand soon.	
3	粗糙度仪 Surface Roughness Instrument	KA1317GG	SURFCOM 130A	±0.05um	表面粗糙度 Surface roughness	
4	碰数仪 Height Gauge	8S038802	0-400mm	(2.5+4L/1001)um	长度 Length dimension	
5	卡尺 Caliper	CMD-Y043D	0-200mm	±0.01mm	长度 Length dimension	
6	卡尺 Caliper	CMX-Y041D	0-200mm	±0.01mm	长度 Length dimension	
7	卡尺 Caliper	CMX-Y011	0-200mm	±0.01mm	长度 Length dimension	
8	光谱分析仪 Optical Emission Spectrometry	CM-GPFX-01	MAXx LMD06	0.001%	成分测试 Composition test	
9	气电测微仪 Gas electric micrometer	CMX-QDCL-17	MAE-600-5	±0.3um	孔径 Hole Diameter	
10	X光机 X-ray Machine	CM-SRE M@X-01	SRE M@X	直读	砂孔测试 sand inclusion test	
11	塞规 Pin Gauge	CMX-P244	Φ3.50 mm	±0.001mm	孔径 Hole Diameter	
12	塞规 Pin Gauge	CMX-P124	Φ3.80 mm	±0.001mm	孔径 Hole Diameter	
13	塞规 Pin Gauge	CMX-F527-12-P001	Φ11.974-11.991 mm	±0.002mm	孔径 Hole Diameter	
14	塞规 Pin Gauge	CMX-441-8.1275-P001	Φ8.1225-8.1475 mm	±0.002mm	孔径 Hole Diameter	

审核：

精明（西安）金属科技有限公司

精明(西安)金属科技有限公司
Jing Ming (Xi'an) Metal Technology Co.,Ltd.

监视和测量装置清单

Measurement Gauge List

客户：UAES　　产品名称：节气门壳体　　产品编号：F01R20Y574

Customer　　Product Name　　Product No.　　F01R10Y527

序号 S/N	量具名称 Gauge name	编号 No.	规格/型号 Spec./Type	精度 Precision	检验项目 IInspection item	备注 Remarks
15	塞规 Pin Gauge	CMX-P027	Φ16.97-17.03 mm	±0.002mm	孔径 Hole Diameter	
16	塞规 Pin Gauge	CMX-UAES-4.2-P012	Φ4.154-4.17 mm	±0.002mm	孔径 Hole Diameter	
17	塞尺 Feeler	CMX-UAES-0.02-S36	0.02-1.00 mm	±0.002mm	平面度 Parallel degree	
18	目视 Visial	/	/	/	外观 Appearance	

审核：

精明（西安）金属科技有限公司

精明(西安)金属科技有限公司
Jing Ming (Xi'an) Metal Technology Co.,Ltd.

MSA计划表

MSA Planning Form

编制: 马坤 Establish

产品名称: 节气门壳体 Product Name

日期: 2025/07/19 Date

序号 S/N	量具名称 Gauge name	编号 No.	规格/型号 Spec./Type	使用地点 Using Place	保管人 Keeper	量具类型（计量型或计数型） Gauge Type (variable or attribute)	评价方法 Evaluated method	计划完成时间 Planning Time	实际完成时间 Factual Time	备注 Remarks
1	CMM	157091	CONTURA G2	实验室 experimntroom	张磊 Zhang Lei	计量型 Variable	G R&R	2025/07/22	2025/07/21	
2	CMM	201683	CONTRA aktiv	实验室 experimntroom	张磊 Zhang Lei	计量型 Variable	G R&R	2025/07/22	2025/07/21	
3	粗糙度仪 Surface Roughness Instrument	KA1317GG	SURFCOM 130A	实验室 experimntroom	张磊 Zhang Lei	计量型 Variable	G R&R	2025/07/23	2025/07/22	
4	碰数仪 Height Gauge	8S038802	0-400mm	实验室 experimntroom	张磊 Zhang Lei	计量型 Variable	G R&R	2025/07/23	2025/07/22	
5	卡尺 Caliper	CMD-Y043D	0-200mm	机加车间 CNC Workshop	张义超 Zhang Yi Chao	计量型 Variable	G R&R	2025/07/24	2025/07/23	
6	卡尺 Caliper	CMX-Y041D	0-200mm	压铸车间 Workshop	孙耀 Sun Yao	计量型 Variable	G R&R	2025/07/24	2025/07/23	
7	卡尺 Caliper	CMX-Y011	0-200mm	压铸车间 Workshop	孙耀 Sun Yao	计量型 Variable	G R&R	2025/07/25	2025/07/24	
8	光谱分析仪 Optical Emission Spectrometry	CM-GPFX-01	MAXx LMD06	实验室 experimntroom	刘亚娟 Liu Ya Juan	计量型 Variable	G R&R	2025/07/27	2025/07/26	
9	气电测微仪 Gas electric micrometer	CMX-QDCL-17	MAE-600-5	机加车间 CNC Workshop	王晓卫 Wang Xiao Wei	计量型 Variable	G R&R	2025/07/29	2025/07/28	
10	X光机 X-ray Machine	CM-SRE M@X-01	SRE M@X	实验室 experimntroom	刘亚娟 Liu Ya Juan	计数型 Attribute	R&R	2025/07/30	2025/07/29	
11	塞规 Pin Gauge	CMX-P244	Φ3.50 mm	压铸车间 Workshop	孙耀 Sun Yao	计数型 Attribute	R&R	2025/07/30	2025/07/29	
12	塞规 Pin Gauge	CMX-P124	Φ3.80 mm	压铸车间 Workshop	孙耀 Sun Yao	计数型 Attribute	R&R	2025/07/30	2025/07/29	
13	塞规 Pin Gauge	CMX-F527-12-P001	Φ11.974-11.991 mm	机加车间 CNC Workshop	张义超 Zhang Yi Chao	计数型 Attribute	R&R	2025/07/31	2025/07/30	
14	塞规 Pin Gauge	CMX-441-8.1275-P001	Φ8.1225-8.1475 mm	机加车间 CNC Workshop	张义超 Zhang Yi Chao	计数型 Attribute	R&R	2025/07/31	2025/07/30	
15	塞规 Pin Gauge	CMX-P027	Φ16.97-17.03 mm	机加车间 CNC Workshop	张义超 Zhang Yi Chao	计数型 Attribute	R&R	2025/07/31	2025/07/30	

审核:

精明（西安）金属科技有限公司

精明(西安)金属科技有限公司
Jing Ming (Xi'an) Metal Technology Co.,Ltd.

MSA计划表

MSA Planning Form

编制: 马坤 Establish　　产品名称: 节气门壳体 Product Name　　日期: 2025/07/19 Date

序号 S/N	量具名称 Gauge name	编号 No.	规格/型号 Spec./Type	使用地点 Using Place	保管人 Keeper	量具类型（计量型或计数型） Gauge Type (variable or attribute)	评价方法 Evaluated method	计划完成时间 Planning Time	实际完成时间 Factual Time	备注 Remarks
16	塞规 Pin Gauge	CMX-UAES-4.2-P012	Φ4.154-4.17 mm	机加车间 CNC Workshop	张义超 Zhang Yi Chao	计数型 Attribute	R&R	2025/08/01	2025/07/31	
17	塞尺 Feeler	CMX-UAES-0.02-S36	0.02-1.00 mm	压铸车间 Workshop	孙耀 Sun Yao	计数型 Attribute	R&R	2025/08/01	2025/07/31	
18	目视 Visial	/	/	机加车间 CNC Workshop	张义超 Zhang Yi Chao	计数型 Attribute	R&R	2025/08/02	2025/08/01	

审核:

重复性及再现性分析数据记录表
Repeatibility And Reproducibility Analysis Data Frame

非破坏性测试（NON DESTRUCTIVE TEST）

2025年7月21日

零件代号	F01R10Y527	零件名称：	节气门壳体	操作者	姓名
特　性	垂直度0.03	量具编号：	157091	A	刘亚娟
基本尺寸	0 上偏差 0.03 下偏差 0	单位:mm	量具名称：	CMM	B	王　丽
过程总变差(6σ)	0.009		量具规格：	CONTURA G2	C	李冰爽

操作者编号	次数	零件 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	计算结果 均值	
A	1	0.0181	0.0141	0.0211	0.0322	0.0143	0.0421	0.0188	0.0220	0.0214	0.0351	A_1	0.02391
	2	0.0187	0.0147	0.0221	0.0330	0.0146	0.0437	0.0187	0.0211	0.0219	0.0342	A_2	0.02428
	3	0.0192	0.0138	0.0222	0.0327	0.0131	0.0442	0.0190	0.0203	0.0216	0.0350	A_3	0.02412
均值(Average)		0.0187	0.0142	0.0218	0.0326	0.0140	0.0433	0.0188	0.0211	0.0216	0.0348	$\overline{\overline{X}}_A$	0.02410
极差(Range)		0.0011	0.0009	0.0012	0.0008	0.0015	0.0021	0.0003	0.0016	0.0005	0.0009	$\overline{R}_A$	0.00109

操作者编号	次数	零件 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	计算结果 均值	
B	1	0.0185	0.0134	0.0211	0.0342	0.0156	0.0431	0.0183	0.0227	0.0227	0.0364	B_1	0.02459
	2	0.0187	0.0145	0.0205	0.0332	0.0152	0.0422	0.0187	0.0231	0.0211	0.0355	B_2	0.02427
	3	0.0173	0.0136	0.0197	0.0345	0.0154	0.0427	0.0179	0.0221	0.0214	0.0363	B_3	0.02409
均值(Average)		0.0182	0.0138	0.0204	0.0339	0.0154	0.0427	0.0183	0.0226	0.0217	0.0361	$\overline{\overline{X}}_B$	0.02432
极差(Range)		0.0014	0.0011	0.0014	0.0014	0.0004	0.0009	0.0008	0.0009	0.0015	0.0009	$\overline{R}_B$	0.00108

操作者编号	次数	零件 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	计算结果 均值	
C	1	0.0182	0.0138	0.0221	0.0321	0.0153	0.0426	0.0182	0.0229	0.0223	0.0352	C_1	0.02428
	2	0.0176	0.0135	0.0212	0.0322	0.0151	0.0418	0.0176	0.0226	0.0238	0.0347	C_2	0.02401
	3	0.0180	0.0135	0.0222	0.0337	0.0165	0.0433	0.0180	0.0230	0.0241	0.0349	C_3	0.02472
均值(Average)		0.0179	0.0136	0.0218	0.0327	0.0156	0.0426	0.0179	0.0229	0.0234	0.0349	$\overline{\overline{X}}_C$	0.02433
极差(Range)		0.0006	0.0003	0.0010	0.0016	0.0014	0.0015	0.0006	0.0004	0.0018	0.0005	$\overline{R}_C$	0.00096
零件均值		0.0183	0.0139	0.0214	0.0331	0.0150	0.0429	0.0184	0.0222	0.0222	0.0353	$\overline{\overline{X}}$ =	0.02425
												R_{PART} =	0.02898

$\overline{\overline{R}}$ = $R_A+R_B+R_C$/操作者数量 = 0.0011 + 0.0011 + 0.001 / 3 → $\overline{\overline{R}}$ = 0.00104

$\overline{X}_{DIFF}$ = [Max(X)$_{ABC}$]-[Min(X)$_{ABC}$]= 0.0243 — 0.0241 → $\overline{X}_{DIFF}$ = 0.00023

$UCL_{\overline{X}} = \overline{\overline{X}} + A_2 \times \overline{R}$ = 0.0243 + 1.02 × 0.0010 → UCL_X= 0.02531

$LCL_{\overline{X}} = \overline{\overline{X}} - A_2 \times \overline{R}$ = 0.0243 — 1.02 × 0.0010 → LCL_X= 0.02319

$UCL_R = D_4 \times \overline{\overline{R}}$ = 0.0010 × 2.57 → UCL_R = 0.00268

$LCL_R = D_3 \times \overline{\overline{R}}$ = 0.0010 × 0 → LCL_R = 0.00000

次数 / 系数	2	3
A_2	1.88	1.02
D_3	*	*
D_4	3.27	2.57

重复性及再现性分析报告
Repeatibility And Reproducibility Analysis Report

非破坏性测试（NON DESTRUCTIVE TEST）

2025年7月21日

零件代号	F01R10Y527	零件名称：	节气门壳体	计算方式	
特　　性	垂直度0.03	量具编号：	157091	○ 利用公差计算	
基本尺寸	0 上偏差 0.03 下偏差 0 单位:mm	量具名称：	CMM	○ 利用过程变差进行计算	
过程总变差(6σ)	0.009	量具规格：	CONTURA G2	◉ 利用研究零件间变差代替过程变差计算	

数据表结论:　$\overline{\overline{R}}$ = 0.0010　　$\overline{X}_{DIFF}$ = 0.0002　　R_{PART} = 0.029

测量单元分析

重复性 — 设备变差（EV）

$EV = \overline{\overline{R}} \times K_1$

EV = 0.000616

次数	K_1
2	0.8862
3	0.5908

再现性 — 操作人员变差（AV）

$AV = \sqrt{(\overline{X}_{DIFF} * K_2)^2 - (EV^2/nr)}$

AV = 0.000046

人数	K_2
2	0.7071
3	0.5231

重复性和再现性 （R & R）

$R\&R = \sqrt{EV^2 + AV^2}$

R&R = 0.000618

零件间变差（PV）

$PV = R_{PART} \times K_3$

PV = 0.0091

零件数	K_3
6	0.3742
7	0.3534
8	0.3375
9	0.3249
10	0.3146

总变差（TV）

$TV = \sqrt{R\&R^2 + PV^2}$

TV = 0.009

基于研究总变差的分析

%EV = 100 × [EV / TV]

%EV = 6.7%

%AV = 100 × [AV / TV]

%AV = 0.5%

%R&R = 100 × [R&R / TV]

%R&R = 6.8%

说明： 双性可接受

%PV = 100 × [PV / TV]

%PV = 99.8%

数据分级数（NDC）

NDC = 1.41 × （PV / R&R）

NDC = 21

说明： 数据分级数可以接受

重复性和再现性（%R&R）接收准则：

低于10%： 测量系统可接受。

介于10%到30%之间： 基于应用的重要性，该量具可能会被接受。在双性小于30%情况下，应计算风险参数“BREAKPOINT”，并且检查其值是否小于37.8。

大于30%： 测量系统需要改善。识别出原因并纠正它们。

结论	测量系统可以接受	评价人		审核人	

重复性及再现性分析-均值极差控制图

Repeatability And Reproducibility Analysis -Xbar-R Chart

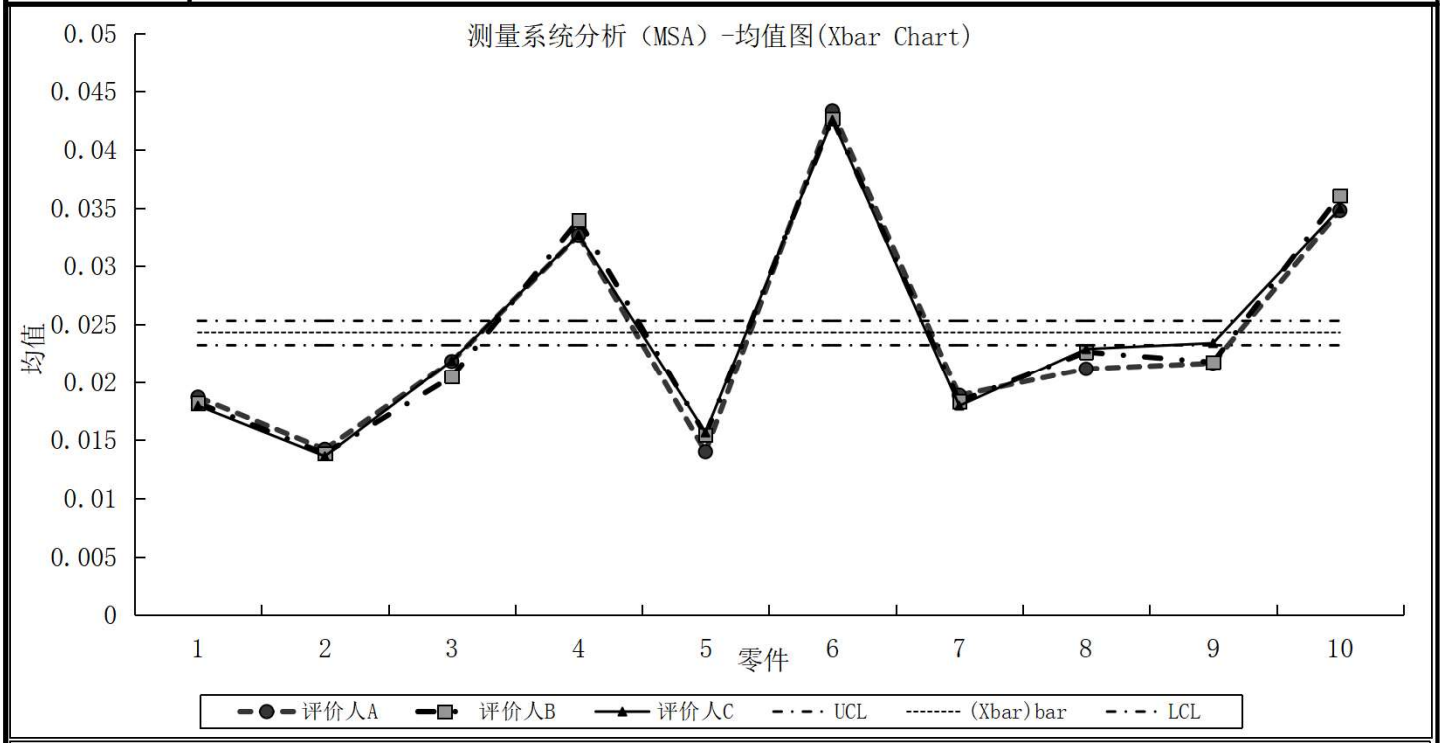
非破坏性测试（NON DESTRUCTIVE TEST）

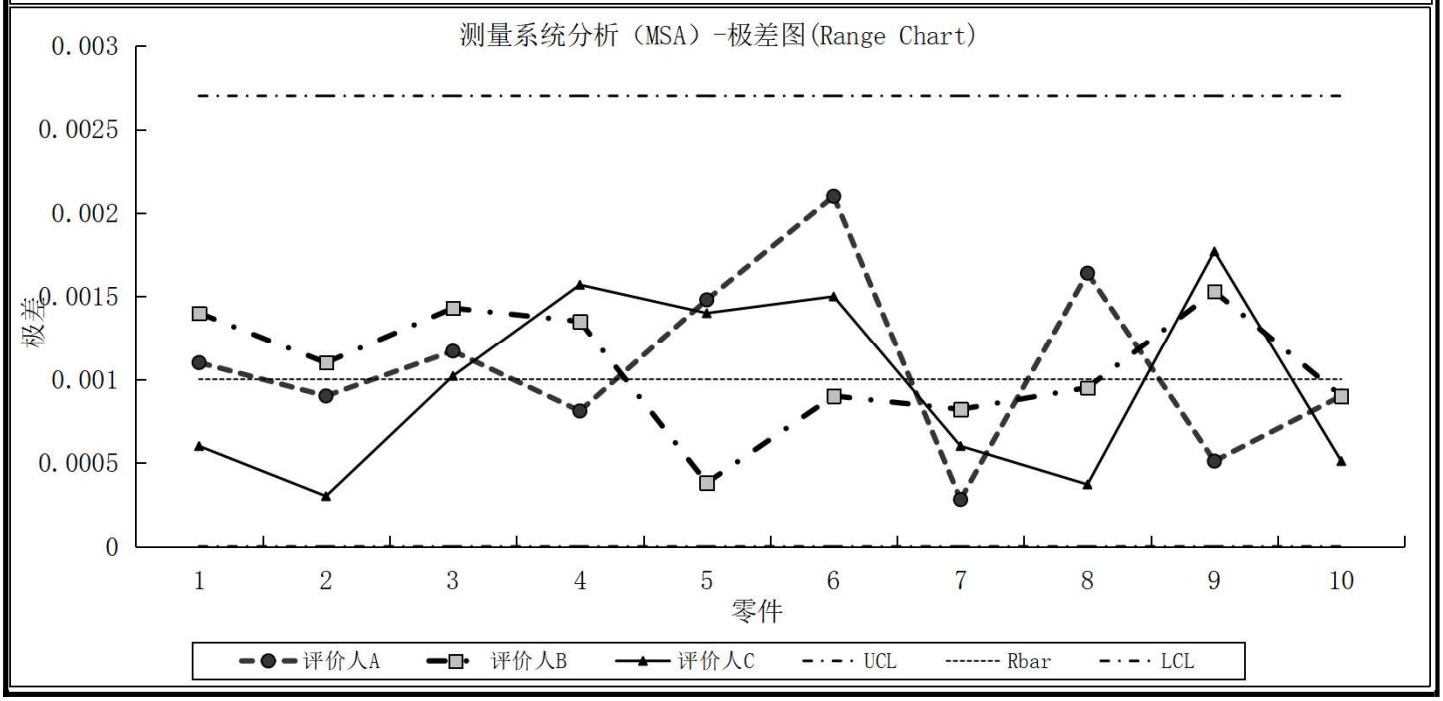
2025年7月21日

零件代号	F01R10Y527	零件名称：	节气门壳体	操作者	姓名
特　性	垂直度0.03	量具编号：	157091	A	刘亚娟
基本尺寸 0	上偏差 0.03 / 下偏差 0 单位:mm	量具名称：	CMM	B	王 丽
过程总变差(6σ)	0.009	量具规格：	CONTURA G2	C	李冰爽

数据表结论　　**数据精度** 4

均值图	上限UCL= 0.0253	中心CL= 0.0243	下限LCL= 0.0232
极差图	上限UCL= 0.0027	中心CL= 0.0010	下限LCL= 0.00





重复性及再现性分析数据记录表
Repeatibility And Reproducibility Analysis Data Frame

非破坏性测试（NON DESTRUCTIVE TEST）

2025年7月21日

零件代号	F01R10Y527	零件名称：	节气门壳体	操作者	姓名
特　性	φ34.26 ±0.04	量具编号：	201683	A	刘亚娟
基本尺寸 34.26	上偏差 +0.04 / 下偏差 -0.04	量具名称：	CMM	B	王　丽
单位:mm		量具规格：	CONTRA aktiv	C	李冰爽
过程总变差(6σ)	0.009				

操作者编号	次数	零件 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	计算结果 均值	
A	1	**34.2632**	**34.2636**	**34.2718**	**34.2633**	**34.2714**	**34.2683**	**34.2615**	**34.2693**	**34.2746**	**34.2628**	A_1	34.2670
	2	**34.2641**	**34.2635**	**34.2723**	**34.2635**	**34.2722**	**34.2696**	**34.2619**	**34.2692**	**34.2747**	**34.2637**	A_2	34.2675
	3	**34.2633**	**34.2633**	**34.2726**	**34.2634**	**34.2715**	**34.2692**	**34.2611**	**34.2686**	**34.2743**	**34.2634**	A_3	34.2671
均值(Average)		34.2635	34.2635	34.2722	34.2634	34.2717	34.2690	34.2615	34.2690	34.2745	34.2633	$\overline{\overline{X}}_A$	34.2672
极差(Range)		0.0009	0.0003	0.0008	0.0002	0.0008	0.0013	0.0008	0.0007	0.0004	0.0009	$\overline{R}_A$	0.0007

操作者编号	次数	零件 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	计算结果 均值	
B	1	**34.2640**	**34.2635**	**34.2710**	**34.2637**	**34.2717**	**34.2691**	**34.2616**	**34.2681**	**34.2744**	**34.2630**	B_1	34.2670
	2	**34.2642**	**34.2629**	**34.2712**	**34.2626**	**34.2715**	**34.2684**	**34.2621**	**34.2693**	**34.2731**	**34.2629**	B_2	34.2668
	3	**34.2636**	**34.2631**	**34.2714**	**34.2634**	**34.2724**	**34.2689**	**34.2614**	**34.2686**	**34.2729**	**34.2624**	B_3	34.2668
均值(Average)		34.2639	34.2632	34.2712	34.2632	34.2719	34.2688	34.2617	34.2687	34.2735	34.2628	$\overline{\overline{X}}_B$	34.2669
极差(Range)		0.0006	0.0006	0.0004	0.0011	0.0009	0.0007	0.0007	0.0012	0.0015	0.0006	$\overline{R}_B$	0.0008

操作者编号	次数	零件 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	计算结果 均值	
C	1	**34.2645**	**34.2629**	**34.2722**	**34.2635**	**34.2727**	**34.2685**	**34.2623**	**34.2686**	**34.2719**	**34.2642**	C_1	34.2671
	2	**34.2636**	**34.2626**	**34.2716**	**34.2640**	**34.2719**	**34.2693**	**34.2615**	**34.2684**	**34.2726**	**34.2639**	C_2	34.2669
	3	**34.2641**	**34.2633**	**34.2726**	**34.2632**	**34.2716**	**34.2698**	**34.2627**	**34.2683**	**34.2729**	**34.2638**	C_3	34.2672
均值(Average)		34.2641	34.2629	34.2721	34.2636	34.2721	34.2692	34.2622	34.2684	34.2725	34.2640	$\overline{\overline{X}}_C$	34.2671
极差(Range)		0.0009	0.0007	0.0010	0.0008	0.0011	0.0013	0.0012	0.0003	0.0010	0.0004	$\overline{R}_C$	0.0009
零件均值		34.2638	34.2632	34.2719	34.2634	34.2719	34.2690	34.2618	34.2687	34.2735	34.2633	$\overline{\overline{X}}$ =	34.2671
												R_{PART} =	0.0117

$\overline{\overline{R}} = R_A+R_B+R_C$/操作者数量 = 0.0007 + 0.0008 + 0.0009 / 3 = $\overline{\overline{R}}$ = 0.0008

$\overline{X}_{DIFF}$ = [Max(X)$_{ABC}$]-[Min(X)$_{ABC}$]= 34.2672 − 34.2669 = $\overline{X}_{DIFF}$ = 0.0003

$UCL_{\overline{X}} = \overline{\overline{X}} + A_2 \times \overline{R}$ = 34.267 + 1.02 × 0.0008 = UCL_X = 34.2679

$LCL_{\overline{X}} = \overline{\overline{X}} - A_2 \times \overline{R}$ = 34.267 − 1.02 × 0.0008 = LCL_X = 34.2662

$UCL_R = D_4 \times \overline{\overline{R}}$ = 0.0008 × 2.57 = UCL_R = 0.0021

$LCL_R = D_3 \times \overline{\overline{R}}$ = 0.0008 × 0 = LCL_R = 0.0000

系数 \ 次数	2	3
A_2	1.88	1.02
D_3	*	*
D_4	3.27	2.57

重复性及再现性分析报告
Repeatibility And Reproducibility Analysis Report

非破坏性测试（NON DESTRUCTIVE TEST）

2025年7月21日

零件代号	F01R10Y527	零件名称：	节气门壳体	计算方式	
特　　性	Φ34.26 ±0.04	量具编号：	201683	○ 利用公差计算	
基本尺寸	34.3 上偏差 +0.04 下偏差 -0.04 单位:mm	量具名称：	CMM	○ 利用过程变差进行计算	
过程总变差(6σ)	0.009	量具规格：	CONTRA aktiv	◉ 利用研究零件间变差代替过程变差计算	

数据表结论:　$\overline{\overline{R}}$ = 0.0014　　$\overline{X}_{DIFF}$ = 0.0005　　RPART 0.0285

测量单元分析

重复性 — 设备变差（EV）

$EV = \overline{\overline{R}} \times K_1$

EV = 0.000823

次数	K1
2	0.8862
3	0.5908

再现性 — 操作人员变差（AV）

$AV = \sqrt{(\overline{X}_{DIFF} * K_2)^2 - (EV^2/nr)}$

AV = 0.000242

人数	K2
2	0.7071
3	0.5231

重复性和再现性 （R & R）

$R\&R = \sqrt{EV^2 + AV^2}$

R&R = 0.000858

零件间变差（PV）

PV = RPART × K3

PV = 0.009

零件数	K3
6	0.3742
7	0.3534
8	0.3375
9	0.3249
10	0.3146

总变差（TV）

$TV = \sqrt{R\&R^2 + PV^2}$

TV = 0.009

基于研究总变差的分析

%EV = 100 × [EV / TV]

%EV = 9.1%

%AV = 100 × [AV / TV]

%AV = 2.7%

%R&R = 100 × [R&R / TV]

%R&R = 9.5%

说明： 双性可接受

%PV = 100 × [PV / TV]

%PV = 99.5%

数据分级数（NDC）

NDC = 1.41 × （PV / R&R）

NDC = 15

说明： 数据分级数可以接受

重复性和再现性（%R&R）接收准则：

低于10%： 测量系统可接受。

介于10%到30%之间： 基于应用的重要性，该量具可能会被接受。在双性小于30%情况下，应计算风险参数“BREAKPOINT”，并且检查其值是否小于37.8。

大于30%： 测量系统需要改善。识别出原因并纠正它们。

结论	测量系统可以接受	评价人		审核人	

重复性及再现性分析-均值极差控制图

Repeatability And Reproducibility Analysis -Xbar-R Chart

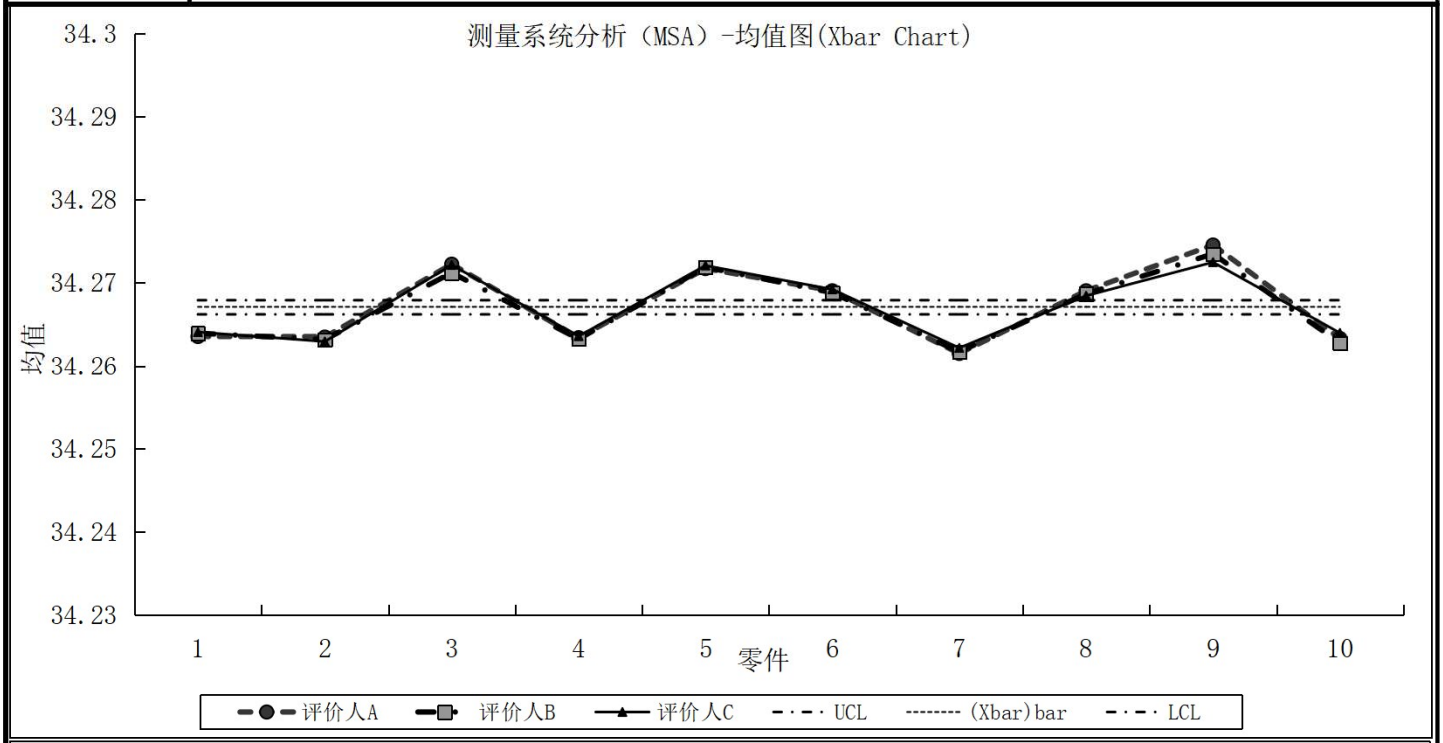
非破坏性测试（NON DESTRUCTIVE TEST）

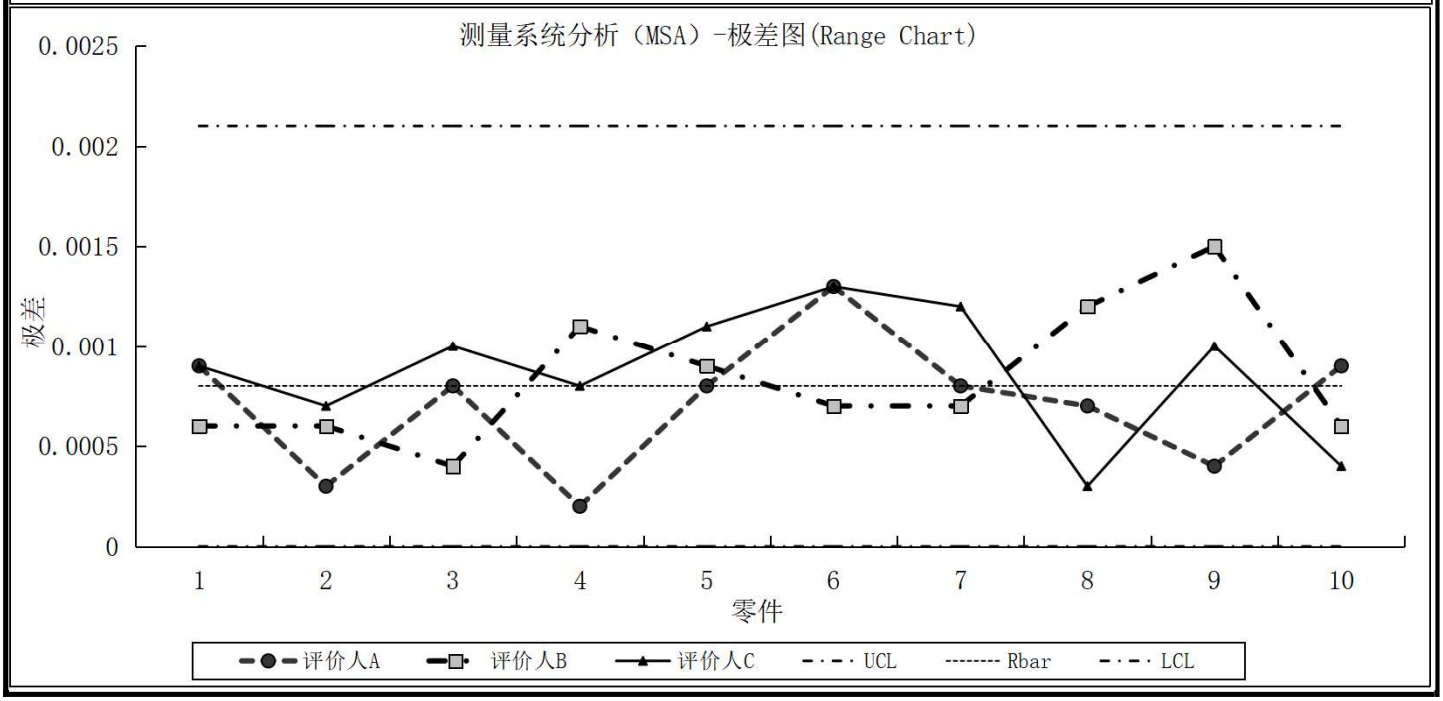
2025年7月21日

零件代号	F01R10Y527	零件名称：	节气门壳体	操作者	姓名
特　性	Φ34.26 ±0.04	量具编号：	201683	A	刘亚娟
基本尺寸 34.3	上偏差 +0.04 下偏差 -0.04 单位:mm	量具名称：	CMM	B	王 丽
过程总变差(6σ)	0.009	量具规格：	CONTRA aktiv	C	李冰爽

数据表结论　　**数据精度** 4

均值图	上限UCL= 34.2679	中心CL= 34.2671	下限LCL= 34.2662
极差图	上限UCL= 0.0021	中心CL= 0.0008	下限LCL= 0.00





重复性及再现性分析数据记录表
Repeatibility And Reproducibility Analysis Data Frame

非破坏性测试（NON DESTRUCTIVE TEST）

2025年7月22日

零件代号	F01R10Y527	零件名称：	节气门壳体	操作者	姓名
特　性	Rzmax6.3	量具编号：	KA1317GG	A	王　丽
基本尺寸	0	上偏差 6.3 / 下偏差 0	单位:mm	量具名称：	粗糙度仪	B	刘亚娟
过程总变差(6σ)	0.522	量具规格：	SURFCOM 130A	C	翁海锋

操作者编号	次数	零件 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	计算结果 均值
A	1	1.870	3.283	2.645	1.955	2.306	3.527	2.056	2.384	3.467	2.509	A_1 2.6002
	2	1.859	3.277	2.678	1.951	2.322	3.522	2.071	2.379	3.458	2.511	A_2 2.6028
	3	1.880	3.246	2.635	1.965	2.306	3.556	2.084	2.380	3.475	2.531	A_3 2.6058
均值(Average)		1.8697	3.2687	2.6527	1.9570	2.3113	3.5350	2.0703	2.3810	3.4667	2.5170	$\overline{\overline{X}}_A$ 2.6029
极差(Range)		0.0210	0.0370	0.0430	0.0140	0.0160	0.0340	0.0280	0.0050	0.0170	0.0220	$\overline{R}_A$ 0.0237

操作者编号	次数	零件 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	计算结果 均值
B	1	1.875	3.272	2.669	1.949	2.310	3.517	2.066	2.375	3.457	2.514	B_1 2.6004
	2	1.866	3.259	2.687	1.952	2.318	3.511	2.071	2.368	3.448	2.506	B_2 2.5986
	3	1.872	3.265	2.669	1.992	2.321	3.508	2.064	2.385	3.492	2.522	B_3 2.6090
均值(Average)		1.8710	3.2653	2.6750	1.9643	2.3163	3.5120	2.0670	2.3760	3.4657	2.5140	$\overline{\overline{X}}_B$ 2.6027
极差(Range)		0.0090	0.0130	0.0180	0.0430	0.0110	0.0090	0.0069	0.0170	0.0440	0.0160	$\overline{R}_B$ 0.0187

操作者编号	次数	零件 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	计算结果 均值
C	1	1.868	3.281	2.643	1.952	2.302	3.525	2.054	2.382	3.465	2.507	C_1 2.5979
	2	1.853	3.264	2.649	1.975	2.312	3.505	2.079	2.394	3.421	2.503	C_2 2.5955
	3	1.845	3.272	2.634	1.950	2.308	3.538	2.065	2.398	3.467	2.521	C_3 2.5998
均值(Average)		1.8553	3.2723	2.6420	1.9590	2.3073	3.5227	2.0660	2.3913	3.4510	2.5103	$\overline{\overline{X}}_C$ 2.5977
极差(Range)		0.0230	0.0170	0.0150	0.0250	0.0100	0.0330	0.0250	0.0160	0.0460	0.0180	$\overline{R}_C$ 0.0228
零件均值		1.8653	3.2688	2.6566	1.9601	2.3117	3.5232	2.0678	2.3828	3.4611	2.5138	$\overline{\overline{X}}$ = 2.6011 / R_{PART} = 1.6579

$\overline{\overline{R}}$ = $R_A+R_B+R_C$/操作者数量 = 0.0237 + 0.0187 + 0.0228 / 3 → $\overline{\overline{R}}$ = 0.0217

$\overline{X}_{DIFF}$ = [Max(X)$_{ABC}$]-[Min(X)$_{ABC}$]= 2.6029 − 2.5977 → $\overline{X}_{DIFF}$ = 0.0052

$UCL_{\overline{X}} = \overline{\overline{X}} + A_2 \times \overline{R}$ = 2.6011 + 2.02 × 0.0217 → UCL_X = 2.6450

$LCL_{\overline{X}} = \overline{\overline{X}} - A_2 \times \overline{R}$ = 2.6011 − 2.02 × 0.0217 → LCL_X = 2.5572

$UCL_R = D_4 \times \overline{\overline{R}}$ = 0.0217 × 2.57 → UCL_R = 0.0558

$LCL_R = D_3 \times \overline{\overline{R}}$ = 0.0217 × 0 → LCL_R = 0.0000

次数 / 系数	2	3
A_2	1.88	2.02
D_3	*	*
D_4	3.27	2.57

重复性及再现性分析报告
Repeatibility And Reproducibility Analysis Report

非破坏性测试（NON DESTRUCTIVE TEST）

2025年7月22日

零件代号	F01R10Y527	零件名称：	节气门壳体	计算方式	
特　性	Rzmax6.3	量具编号：	KA1317GG	○ 利用公差计算	
基本尺寸 0	上偏差 6.3 / 下偏差 0 单位:mm	量具名称：	粗糙度仪	○ 利用过程变差进行计算	
过程总变差(6σ)	0.522	量具规格：	SURFCOM 130A	◉ 利用研究零件间变差代替过程变差计算	

数据表结论:　$\overline{\overline{R}}$ = 0.0217　　$\overline{X}_{DIFF}$ = 0.0052　　R_{PART} = 1.6579

测量单元分析	基于研究总变差的分析

重复性 — 设备变差（EV）

$EV = \overline{\overline{R}} \times K_1$

EV = 0.012838

次数	K_1
2	0.8862
3	0.5908

%EV = 100 × [EV / TV]

%EV = 2.5%

再现性 — 操作人员变差（AV）

$AV = \sqrt{(\overline{X}_{DIFF} * K_2)^2 - (EV^2/nr)}$

AV = 0.001380

人数	K_2
2	0.7071
3	0.5231

%AV = 100 × [AV / TV]

%AV = 0.3%

重复性和再现性 （R & R）

$R\&R = \sqrt{EV^2 + AV^2}$

R&R = 0.012912

%R&R = 100 × [R&R / TV]

%R&R = 2.5%

说明： 双性可接受

零件间变差（PV）

$PV = R_{PART} \times K_3$

PV = 0.5215

零件数	K_3
6	0.3742
7	0.3534
8	0.3375
9	0.3249
10	0.3146

%PV = 100 × [PV / TV]

%PV = 100.0%

总变差（TV）

$TV = \sqrt{R\&R^2 + PV^2}$

TV = 0.522

数据分级数（NDC）

NDC = 1.41 × （PV / R&R）

NDC = 57

说明： 数据分级数可以接受

重复性和再现性（%R&R）接收准则：

低于10%： 测量系统可接受。

介于10%到30%之间： 基于应用的重要性，该量具可能会被接受。在双性小于30%情况下，应计算风险参数“BREAKPOINT”，并且检查其值是否小于37.8。

大于30%： 测量系统需要改善。识别出原因并纠正它们。

结论	测量系统可以接受	评价人		审核人	

重复性及再现性分析-均值极差控制图

Repeatability And Reproducibility Analysis -Xbar-R Chart

非破坏性测试（NON DESTRUCTIVE TEST）

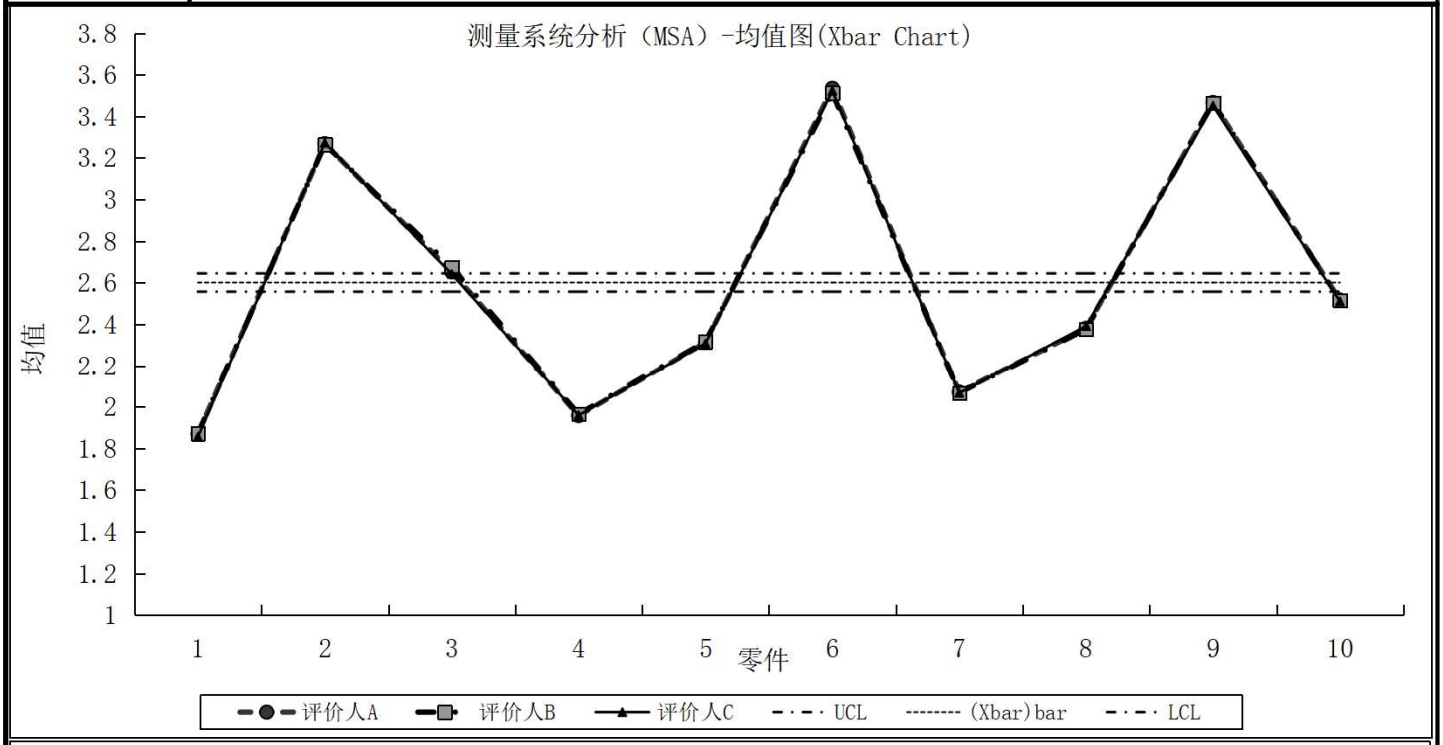
3

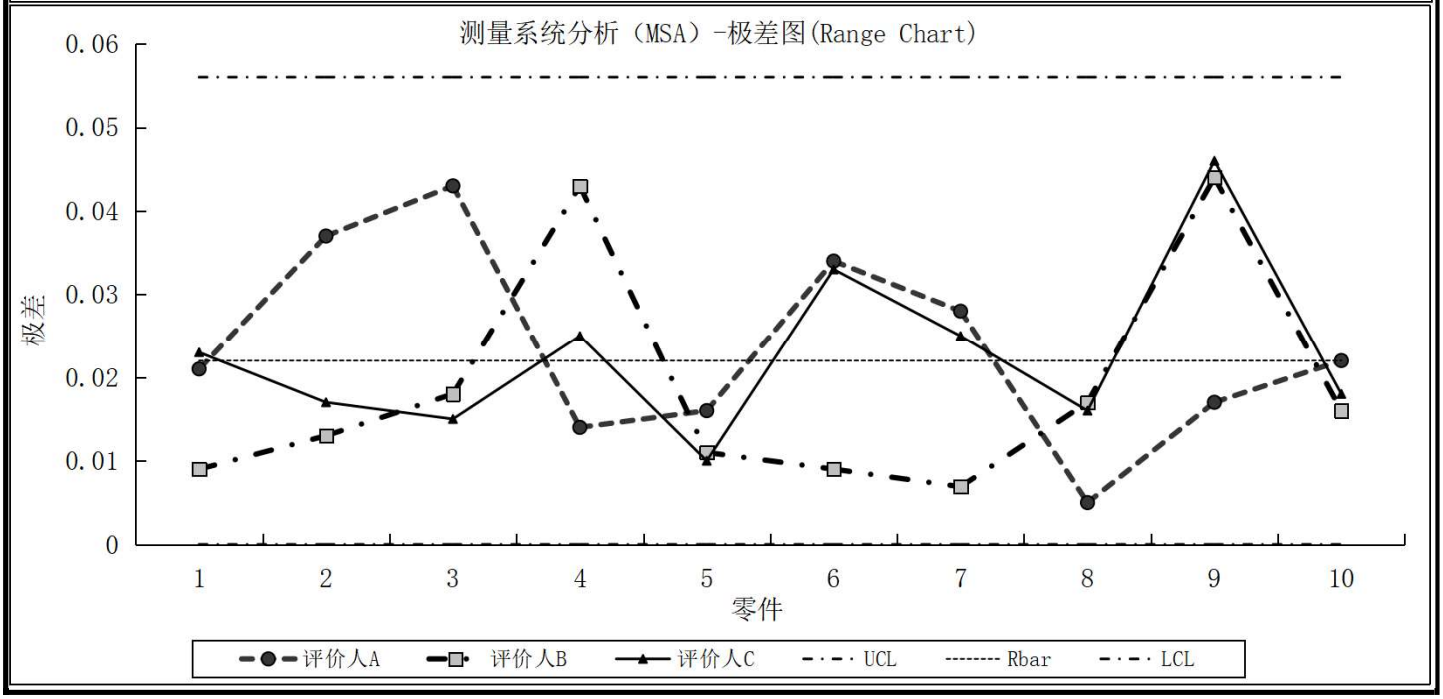
2025年7月22日

零件代号	F01R10Y527	零件名称：	节气门壳体	操作者	姓名
特　性	Rzmax6.3	量具编号：	KA1317GG	A	王 丽
基本尺寸 0	上偏差 6.3 / 下偏差 0 单位:mm	量具名称：	粗糙度仪	B	刘亚娟
过程总变差(6σ)	0.522	量具规格：	SURFCOM 130A	C	翁海锋

数据表结论　　**数据精度** 3

均值图	上限UCL= 2.645	中心CL= 2.601	下限LCL= 2.557
极差图	上限UCL= 0.0560	中心CL= 0.0220	下限LCL= 0.00





重复性及再现性分析数据记录表
Repeatibility And Reproducibility Analysis Data Frame

非破坏性测试（NON DESTRUCTIVE TEST）

2025年7月22日

零件代号	F01R10Y527	零件名称：	节气门壳体	操作者	姓名
特　性	14.9±0.1	量具编号：	8S038802	A	陈　娇
基本尺寸	14.9 上偏差 +0.1 下偏差 -0.1	单位:mm	量具名称：	碰数仪	B	杜祥琴
过程总变差(6σ)	0.013		量具规格：	0-400mm	C	刘　潭

操作者编号	次数	零件 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	计算结果 均值
A	1	**14.883**	**14.893**	**14.925**	**14.893**	**14.909**	**14.893**	**14.913**	**14.904**	**14.884**	**14.910**	A_1 14.901
	2	**14.884**	**14.893**	**14.925**	**14.894**	**14.908**	**14.894**	**14.914**	**14.905**	**14.883**	**14.909**	A_2 14.901
	3	**14.884**	**14.893**	**14.923**	**14.895**	**14.907**	**14.895**	**14.914**	**14.905**	**14.881**	**14.910**	A_3 14.901
均值(Average)		14.884	14.893	14.924	14.894	14.908	14.894	14.914	14.905	14.883	14.910	$\overline{\overline{X}}_A$ 14.901
极差(Range)		0.001	0.000	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.003	0.001	$\overline{R}_A$ 0.001

操作者编号	次数	零件 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	计算结果 均值
B	1	**14.885**	**14.891**	**14.924**	**14.895**	**14.908**	**14.895**	**14.914**	**14.904**	**14.883**	**14.910**	B_1 14.901
	2	**14.883**	**14.890**	**14.923**	**14.893**	**14.907**	**14.893**	**14.912**	**14.903**	**14.880**	**14.908**	B_2 14.899
	3	**14.883**	**14.892**	**14.923**	**14.896**	**14.907**	**14.896**	**14.914**	**14.902**	**14.881**	**14.908**	B_3 14.900
均值(Average)		14.884	14.891	14.923	14.895	14.907	14.895	14.913	14.903	14.881	14.909	$\overline{\overline{X}}_B$ 14.900
极差(Range)		0.002	0.002	0.001	0.003	0.001	0.003	0.002	0.002	0.003	0.002	$\overline{R}_B$ 0.002

操作者编号	次数	零件 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	计算结果 均值
C	1	**14.884**	**14.892**	**14.923**	**14.894**	**14.905**	**14.894**	**14.913**	**14.904**	**14.882**	**14.909**	C_1 14.900
	2	**14.884**	**14.894**	**14.923**	**14.893**	**14.905**	**14.896**	**14.914**	**14.904**	**14.882**	**14.907**	C_2 14.900
	3	**14.882**	**14.894**	**14.924**	**14.894**	**14.907**	**14.894**	**14.913**	**14.904**	**14.883**	**14.907**	C_3 14.900
均值(Average)		14.883	14.893	14.923	14.894	14.906	14.895	14.913	14.904	14.882	14.908	$\overline{\overline{X}}_C$ 14.900
极差(Range)		0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.000	0.001	0.002	$\overline{R}_C$ 0.001
零件均值		14.884	14.892	14.924	14.894	14.907	14.894	14.913	14.904	14.882	14.909	$\overline{\overline{X}}$ = 14.900
												R_{PART} = 0.042

$\overline{\overline{R}} = R_A+R_B+R_C$/操作者数量 = 0.0015 + 0.0021 + 0.0014 / 3 = $\overline{\overline{R}}$ = 0.002

$\overline{X}_{DIFF} = [Max(X)_{ABC}]-[Min(X)_{ABC}]$ = 14.901 − 14.900 = $\overline{X}_{DIFF}$ = 0.001

$UCL_{\overline{X}} = \overline{\overline{X}} + A_2 \times \overline{R}$ = 14.9 + 1.02 × 0.0017 = UCL_X = 14.902

$LCL_{\overline{X}} = \overline{\overline{X}} - A_2 \times \overline{R}$ = 14.9 − 1.02 × 0.0017 = LCL_X = 14.899

$UCL_R = D_4 \times \overline{\overline{R}}$ = 0.0017 × 2.57 = UCL_R = 0.004

$LCL_R = D_3 \times \overline{\overline{R}}$ = 0.0017 × 0 = LCL_R = 0.000

次数 / 系数	2	3
A_2	1.88	1.02
D_3	*	*
D_4	3.27	2.57

重复性及再现性分析报告
Repeatibility And Reproducibility Analysis Report

非破坏性测试（NON DESTRUCTIVE TEST）

2025年7月22日

零件代号	F01R10Y527		零件名称：	节气门壳体	计算方式
特　　性	14.9±0.1		量具编号：	8S038802	○ 利用公差计算
基本尺寸	14.9	上偏差 +0.1 / 下偏差 -0.1	量具名称：	碰数仪	○ 利用过程变差进行计算
过程总变差(6σ)	0.013	单位:mm	量具规格：	0-400mm	◉ 利用研究零件间变差代替过程变差计算

数据表结论:　$\overline{\overline{R}}$ = 0.0017　　$\overline{X}_{DIFF}$ = 0.0007　　R_{PART} = 0.0416

测量单元分析

重复性 — 设备变差（EV）

$EV = \overline{\overline{R}} \times K_1$

EV = 0.000985

次数	K_1
2	0.8862
3	0.5908

再现性 — 操作人员变差（AV）

$AV = \sqrt{(\overline{X}_{DIFF} * K_2)^2 - (EV^2/nr)}$

AV = 0.000299

人数	K_2
2	0.7071
3	0.5231

重复性和再现性 （R & R）

$R\&R = \sqrt{EV^2 + AV^2}$

R&R = 0.001029

零件间变差（PV）

$PV = R_{PART} \times K_3$

PV = 0.0131

零件数	K_3
6	0.3742
7	0.3534
8	0.3375
9	0.3249
10	0.3146

总变差（TV）

$TV = \sqrt{R\&R^2 + PV^2}$

TV = 0.013

基于研究总变差的分析

%EV = 100 × [EV / TV]

%EV = 7.5%

%AV = 100 × [AV / TV]

%AV = 2.3%

%R&R = 100 × [R&R / TV]

%R&R = 7.8%

说明： 双性可接受

%PV = 100 × [PV / TV]

%PV = 99.7%

数据分级数（NDC）

NDC = 1.41 × （PV / R&R）

NDC = 18

说明： 数据分级数可以接受

重复性和再现性（%R&R）接收准则：

低于10%： 测量系统可接受。

介于10%到30%之间： 基于应用的重要性，该量具可能会被接受。在双性小于30%情况下，应计算风险参数“BREAKPOINT”，并且检查其值是否小于37.8。

大于30%： 测量系统需要改善。识别出原因并纠正它们。

结论	测量系统可以接受	评价人		审核人	

重复性及再现性分析-均值极差控制图

Repeatability And Reproducibility Analysis -Xbar-R Chart

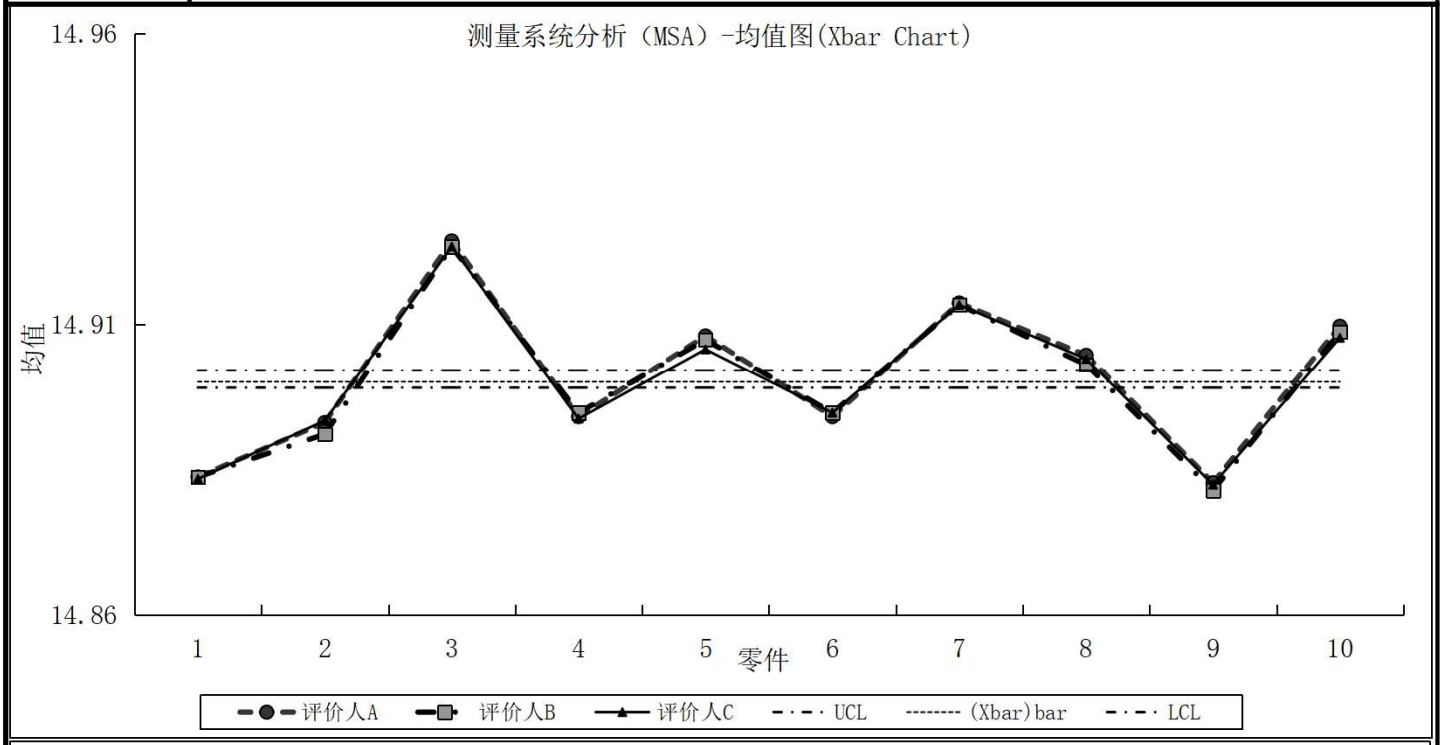
非破坏性测试（NON DESTRUCTIVE TEST）

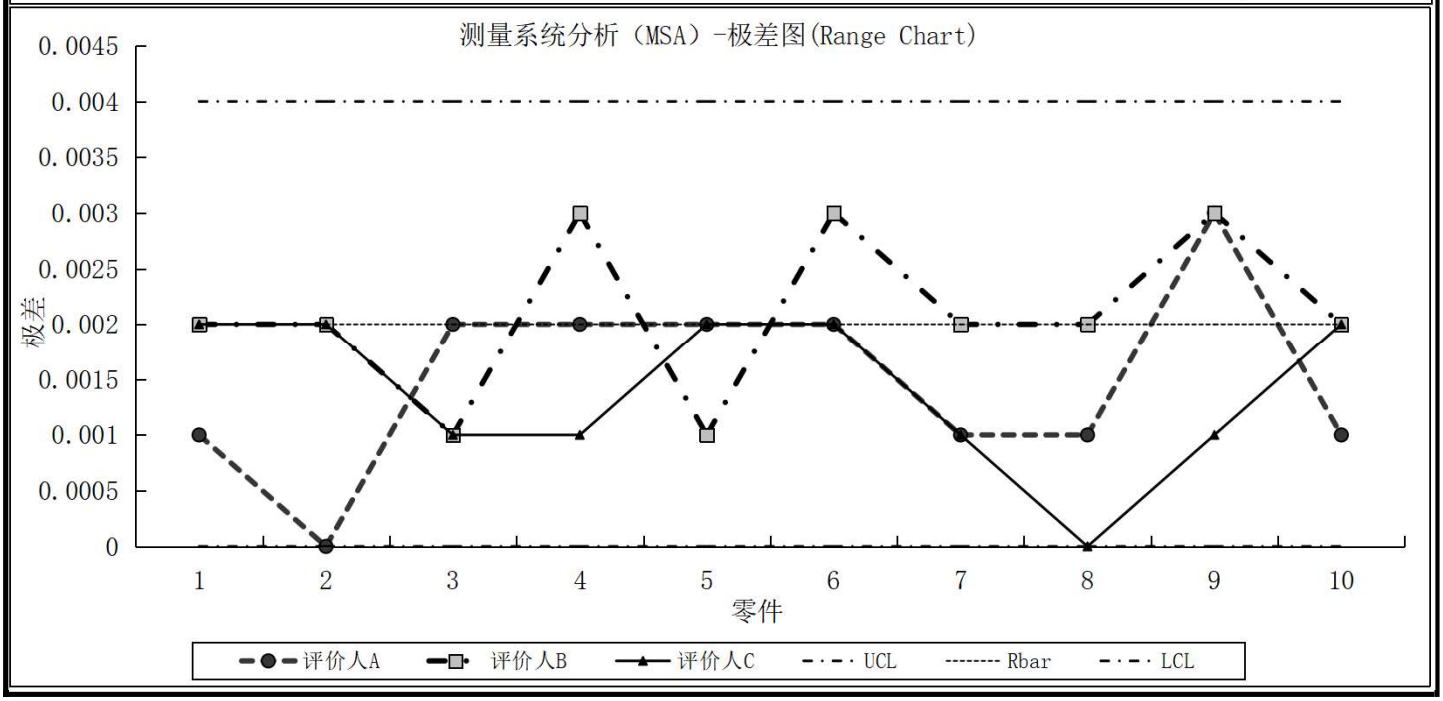
2025年7月22日

零件代号	F01R10Y527	零件名称：	节气门壳体	操作者	姓名
特　性	14.9±0.1	量具编号：	8S038802	A	陈 娇
基本尺寸 14.9	上偏差 +0.1 下偏差 -0.1 单位:mm	量具名称：	碰数仪	B	杜祥琴
过程总变差(6σ)	0.013	量具规格：	0-400mm	C	刘 潭

数据表结论 **数据精度** 3

均值图	上限UCL= 14.902	中心CL= 14.9	下限LCL= 14.899
极差图	上限UCL= 0.0040	中心CL= 0.0020	下限LCL= 0.00





精明(西安)金属科技有限公司
Jing Ming (Xi'an) Metal Technology Co., Ltd.

重复性及再现性分析数据记录表
Repeatibility And Reproducibility Analysis Data Frame

非破坏性测试（NON DESTRUCTIVE TEST）

5

2025年7月23日

零件代号	F01R10Y527	零件名称：	节气门壳体	操作者	姓名
特　性	Φ33±0.1	量具编号：	CMX-Y043D	A	孙　俪
基本尺寸	33 上偏差 +0.1 下偏差 -0.1	量具名称：	卡尺	B	陈　娇
单位:mm		量具规格：	0-200mm	C	薛　婷
过程总变差(6σ)	0.054				

操作者编号	次数	零件 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	计算结果	均值
A	1	**33.05**	**32.99**	**32.95**	**33.12**	**33.00**	**33.00**	**33.01**	**33.06**	**32.98**	**33.01**	A_1	33.017
	2	**33.06**	**32.99**	**32.95**	**33.11**	**33.00**	**33.01**	**33.00**	**33.06**	**32.98**	**33.01**	A_2	33.017
	3	**33.05**	**32.98**	**32.94**	**33.11**	**33.00**	**33.00**	**33.01**	**33.06**	**32.97**	**33.00**	A_3	33.012
均值(Average)		33.05	32.99	32.95	33.11	33.00	33.00	33.01	33.06	32.98	33.01	$\overline{\overline{X}}_A$	33.015
极差(Range)		0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	$\overline{R}_A$	0.008

操作者编号	次数	零件 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	计算结果	均值
B	1	**33.05**	**33.00**	**32.94**	**33.11**	**32.98**	**32.99**	**33.00**	**33.06**	**32.97**	**33.00**	B_1	33.010
	2	**33.06**	**33.00**	**32.94**	**33.11**	**32.99**	**33.00**	**33.01**	**33.07**	**32.96**	**33.01**	B_2	33.015
	3	**33.05**	**32.99**	**32.94**	**33.10**	**32.99**	**32.99**	**33.00**	**33.06**	**32.96**	**33.00**	B_3	33.008
均值(Average)		33.05	33.00	32.94	33.11	32.99	32.99	33.00	33.06	32.96	33.00	$\overline{\overline{X}}_B$	33.011
极差(Range)		0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	$\overline{R}_B$	0.009

操作者编号	次数	零件 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	计算结果	均值
C	1	**33.05**	**33.00**	**32.94**	**33.12**	**33.01**	**33.00**	**33.00**	**33.07**	**32.97**	**33.01**	C_1	33.017
	2	**33.04**	**33.00**	**32.94**	**33.12**	**33.02**	**33.00**	**33.00**	**33.06**	**32.97**	**33.01**	C_2	33.016
	3	**33.04**	**33.01**	**32.94**	**33.12**	**33.01**	**32.99**	**33.00**	**33.06**	**32.97**	**33.01**	C_3	33.015
均值(Average)		33.04	33.00	32.94	33.12	33.01	33.00	33.00	33.06	32.97	33.01	$\overline{\overline{X}}_C$	33.016
极差(Range)		0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	$\overline{R}_C$	0.005
零件均值		33.050	32.996	32.942	33.113	33.000	32.998	33.003	33.062	32.970	33.007	$\overline{\overline{X}}$ =	33.014
												R_{PART} =	0.171

$\overline{\overline{R}}$ = $R_A+R_B+R_C$/操作者数量 = 0.008 + 0.009 + 0.005 / 3 = $\overline{\overline{R}}$ = 0.007

$\overline{X}_{DIFF}$ = [Max(X)$_{ABC}$]-[Min(X)$_{ABC}$]= 33.016 − 33.011 = $\overline{X}_{DIFF}$ = 0.005

$UCL_{\overline{X}} = \overline{\overline{X}} + A_2 \times \overline{R}$ = 33.014 + 1.02 × 0.0073 = UCL$_X$= 33.022

$LCL_{\overline{X}} = \overline{\overline{X}} - A_2 \times \overline{R}$ = 33.014 − 1.02 × 0.0073 = LCL$_X$= 33.007

$UCL_R = D_4 \times \overline{\overline{R}}$ = 0.0073 × 2.57 = UCL$_R$ = 0.019

$LCL_R = D_3 \times \overline{\overline{R}}$ = 0.0073 × 0 = LCL$_R$ = 0.000

次数 / 系数	2	3
A_2	1.88	1.02
D_3	*	*
D_4	3.27	2.57

重复性及再现性分析报告
Repeatability And Reproducibility Analysis Report

非破坏性测试（NON DESTRUCTIVE TEST）

2025年7月23日

零件代号	F01R10Y527	零件名称：	节气门壳体	计算方式	
特　　性	Φ33±0.1	量具编号：	CMX-Y043D	○ 利用公差计算	
基本尺寸	33 上偏差 +0.1 下偏差 -0.1 单位:mm	量具名称：	卡尺	○ 利用过程变差进行计算	
过程总变差(6σ)	0.054	量具规格：	0-200mm	◉ 利用研究零件间变差代替过程变差计算	

数据表结论:　$\overline{\overline{R}}$ = 0.0073　　$\overline{X}_{DIFF}$ = 0.0050　　R_{PART} = 0.1711

测量单元分析	基于研究总变差的分析

重复性 — 设备变差（EV）

$EV = \overline{\overline{R}} \times K_1$

EV = 0.004333

次数	K_1
2	0.8862
3	0.5908

%EV = 100 × [EV / TV]

%EV = 8.0%

再现性 — 操作人员变差（AV）

$AV = \sqrt{(\overline{X}_{DIFF} * K_2)^2 - (EV^2/nr)}$

AV = 0.002493

人数	K_2
2	0.7045
3	0.5231

%AV = 100 × [AV / TV]

%AV = 4.6%

重复性和再现性 （R & R）

$R\&R = \sqrt{EV^2 + AV^2}$

R&R = 0.004999

%R&R = 100 × [R&R / TV]

%R&R = 9.2%

说明： 双性可接受

零件间变差（PV）

$PV = R_{PART} \times K_3$

PV = 0.0538

零件数	K_3
6	0.3742
7	0.3534
8	0.3375
9	0.3249
10	0.3146

%PV = 100 × [PV / TV]

%PV = 99.6%

总变差（TV）

$TV = \sqrt{R\&R^2 + PV^2}$

TV = 0.054

数据分级数（NDC）

NDC = 1.41 × （PV / R&R）

NDC = 15

说明： 数据分级数可以接受

重复性和再现性（%R&R）接收准则：

低于10%： 测量系统可接受。

介于10%到30%之间： 基于应用的重要性，该量具可能会被接受。在双性小于30%情况下，应计算风险参数“BREAKPOINT”，并且检查其值是否小于37.8。

大于30%： 测量系统需要改善。识别出原因并纠正它们。

结论	测量系统可以接受	评价人		审核人	

精明(西安)金属科技有限公司
Jing Ming (Xi'an) Metal Technology Co.,Ltd.

重复性及再现性分析-均值极差控制图

Repeatability And Reproducibility Analysis -Xbar-R Chart

非破坏性测试（NON DESTRUCTIVE TEST）

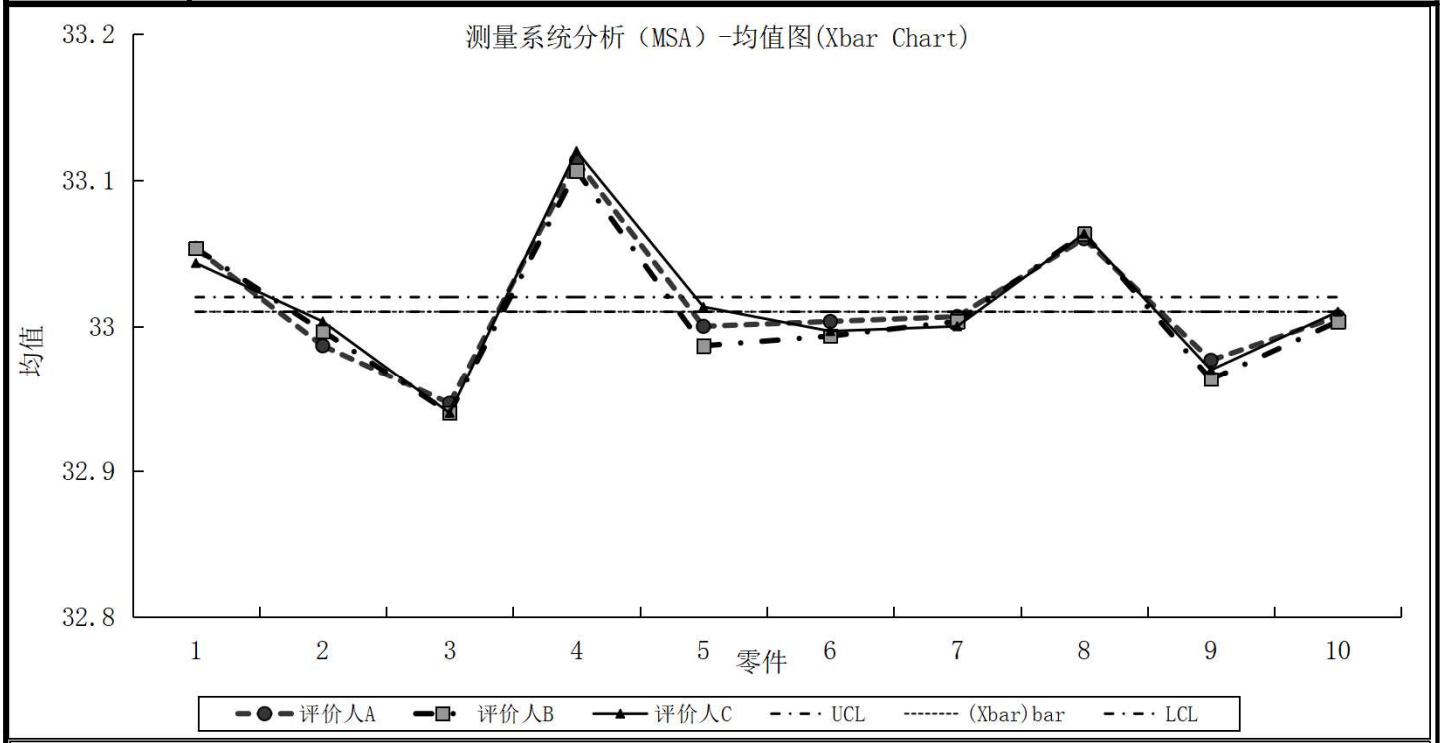
5

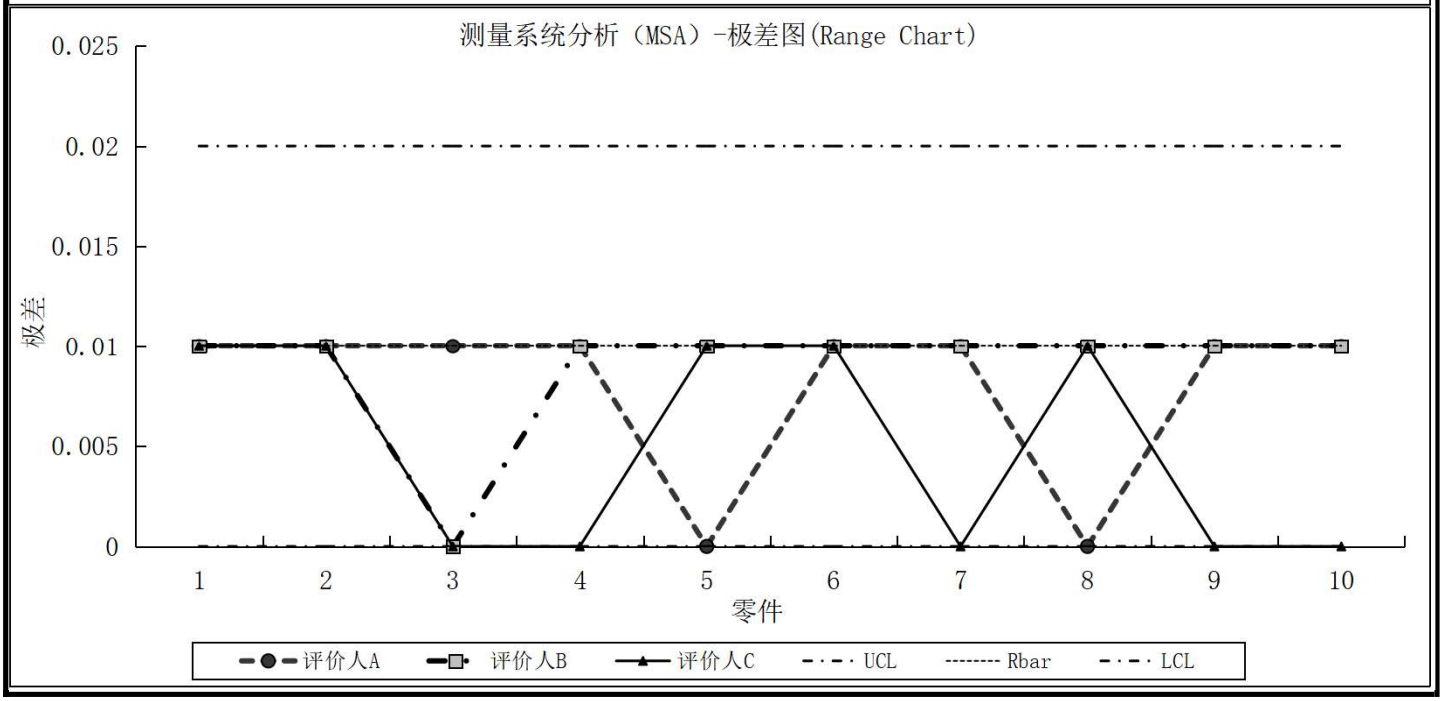
2025年7月23日

零件代号	F01R10Y527	零件名称：	节气门壳体	操作者	姓名
特　性	Φ33±0.1	量具编号：	CMX-Y043D	A	孙 俪
基本尺寸	33 上偏差 +0.1 下偏差 -0.1 单位:mm	量具名称：	卡尺	B	陈 娇
过程总变差(6σ)	0.054	量具规格：	0-200mm	C	薛 婷

数据表结论　　**数据精度** 2

均值图	上限UCL= 33.02	中心CL= 33.01	下限LCL= 33.01
极差图	上限UCL= 0.0200	中心CL= 0.0100	下限LCL= 0.00





重复性及再现性分析数据记录表
Repeatibility And Reproducibility Analysis Data Frame

非破坏性测试（NON DESTRUCTIVE TEST）

2025年7月23日

零件代号	F01R20Y574	零件名称：	节气门壳体	操作者	姓名
特　性	6.6 +0.2/-0.1	量具编号：	CMX-Y041D	A	孙　耀
基本尺寸	6.6 上偏差 +0.2 下偏差 -0.1	量具名称：	卡尺	B	冯　朵
单位:mm		量具规格：	0-200mm	C	丁花妮
过程总变差(6σ)	0.089				

操作者编号	次数	零件 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	计算结果 均值	
A	1	**6.59**	**6.56**	**6.59**	**6.62**	**6.85**	**6.58**	**6.61**	**6.82**	**6.58**	**6.65**	A_1	6.645
	2	**6.59**	**6.57**	**6.57**	**6.62**	**6.84**	**6.58**	**6.62**	**6.82**	**6.57**	**6.64**	A_2	6.642
	3	**6.58**	**6.56**	**6.58**	**6.61**	**6.85**	**6.59**	**6.62**	**6.81**	**6.59**	**6.65**	A_3	6.644
均值(Average)		6.59	6.56	6.58	6.62	6.85	6.58	6.62	6.82	6.58	6.65	$\overline{\overline{X}}_A$	6.644
极差(Range)		0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	$\overline{R}_A$	0.012

操作者编号	次数	零件 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	计算结果 均值	
B	1	**6.60**	**6.55**	**6.60**	**6.61**	**6.83**	**6.57**	**6.60**	**6.82**	**6.58**	**6.67**	B_1	6.643
	2	**6.60**	**6.54**	**6.60**	**6.61**	**6.82**	**6.57**	**6.59**	**6.82**	**6.58**	**6.68**	B_2	6.641
	3	**6.61**	**6.54**	**6.61**	**6.60**	**6.82**	**6.56**	**6.58**	**6.83**	**6.56**	**6.67**	B_3	6.638
均值(Average)		6.60	6.54	6.60	6.61	6.82	6.57	6.59	6.82	6.57	6.67	$\overline{\overline{X}}_B$	6.641
极差(Range)		0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.02	0.01	$\overline{R}_B$	0.012

操作者编号	次数	零件 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	计算结果 均值	
C	1	**6.62**	**6.54**	**6.59**	**6.64**	**6.84**	**6.58**	**6.60**	**6.82**	**6.59**	**6.66**	C_1	6.648
	2	**6.63**	**6.54**	**6.58**	**6.63**	**6.83**	**6.58**	**6.61**	**6.81**	**6.58**	**6.66**	C_2	6.645
	3	**6.62**	**6.56**	**6.59**	**6.64**	**6.82**	**6.59**	**6.60**	**6.82**	**6.59**	**6.65**	C_3	6.648
均值(Average)		6.62	6.55	6.59	6.64	6.83	6.58	6.60	6.82	6.59	6.66	$\overline{\overline{X}}_C$	6.647
极差(Range)		0.01	0.02	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	$\overline{R}_C$	0.012
零件均值		6.604	6.551	6.590	6.620	6.833	6.578	6.603	6.819	6.580	6.659	$\overline{\overline{X}}$ =	6.644
												R_{PART} =	0.282

$\overline{\overline{R}}$ = $R_A+R_B+R_C$/操作者数量 = 0.012 + 0.012 + 0.012 / 3 = $\overline{\overline{R}}$ = 0.012

$\overline{X}_{DIFF}$ = [Max(X)$_{ABC}$]-[Min(X)$_{ABC}$]= 6.647 − 6.641 = $\overline{X}_{DIFF}$ = 0.006

$UCL_{\overline{X}} = \overline{\overline{X}} + A_2 \times \overline{R}$ = 6.6438 + 1.02 × 0.0120 = UCL_X = 6.656

$LCL_{\overline{X}} = \overline{\overline{X}} - A_2 \times \overline{R}$ = 6.6438 − 1.02 × 0.0120 = LCL_X = 6.632

$UCL_R = D_4 \times \overline{\overline{R}}$ = 0.0120 × 2.57 = UCL_R = 0.031

$LCL_R = D_3 \times \overline{\overline{R}}$ = 0.0120 × 0 = LCL_R = 0.000

次数 / 系数	2	3
A_2	1.88	1.02
D_3	*	*
D_4	3.27	2.57

重复性及再现性分析报告
Repeatibility And Reproducibility Analysis Report

非破坏性测试（NON DESTRUCTIVE TEST）

2025年7月23日

零件代号	F01R20Y574		零件名称：	节气门壳体	计算方式
特　　性	6.6 +0.2/-0.1		量具编号：	CMX-Y041D	○ 利用公差计算
基本尺寸	6.6	上偏差 +0.2 / 下偏差 -0.1 单位:mm	量具名称：	卡尺	○ 利用过程变差进行计算
过程总变差(6σ)	0.089		量具规格：	0-200mm	◉ 利用研究零件间变差代替过程变差计算

数据表结论:　$\overline{\overline{R}}$ = 0.0120　　$\overline{X}_{DIFF}$ = 0.0063　　R_{PART} = 0.2822

测量单元分析

重复性 — 设备变差（EV）

$EV = \overline{\overline{R}} \times K_1$

EV = 0.007090

次数	K_1
2	0.8862
3	0.5908

再现性 — 操作人员变差（AV）

$AV = \sqrt{(\overline{X}_{DIFF} * K_2)^2 - (EV^2/nr)}$

AV = 0.003050

人数	K_2
2	0.7071
3	0.5231

重复性和再现性 （R & R）

$R\&R = \sqrt{EV^2 + AV^2}$

R&R = 0.007718

零件间变差（PV）

$PV = R_{PART} \times K_3$

PV = 0.0888

零件数	K_3
6	0.3742
7	0.3534
8	0.3375
9	0.3249
10	0.3146

总变差（TV）

$TV = \sqrt{R\&R^2 + PV^2}$

TV = 0.089

基于研究总变差的分析

%EV = 100 × [EV / TV]

%EV = 8.0%

%AV = 100 × [AV / TV]

%AV = 3.4%

%R&R = 100 × [R&R / TV]

%R&R = 8.7%

说明： 双性可接受

%PV = 100 × [PV / TV]

%PV = 99.6%

数据分级数（NDC）

NDC = 1.41 × （PV / R&R）

NDC = 16

说明： 数据分级数可以接受

重复性和再现性（%R&R）接收准则：

低于10%： 测量系统可接受。

介于10%到30%之间： 基于应用的重要性，该量具可能会被接受。在双性小于30%情况下，应计算风险参数“BREAKPOINT”，并且检查其值是否小于37.8。

大于30%： 测量系统需要改善。识别出原因并纠正它们。

结论	测量系统可以接受	评价人		审核人	

重复性及再现性分析-均值极差控制图

Repeatability And Reproducibility Analysis -Xbar-R Chart

非破坏性测试（NON DESTRUCTIVE TEST）

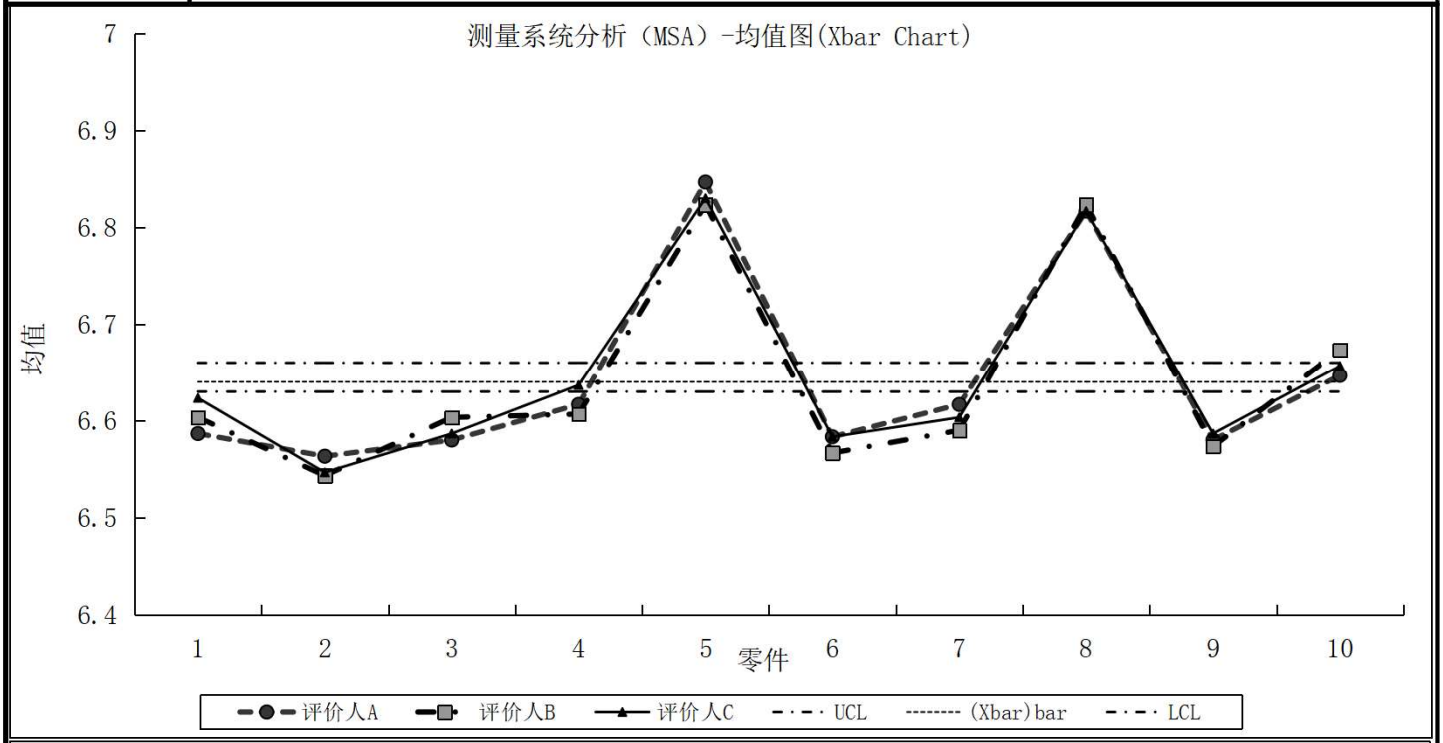
6

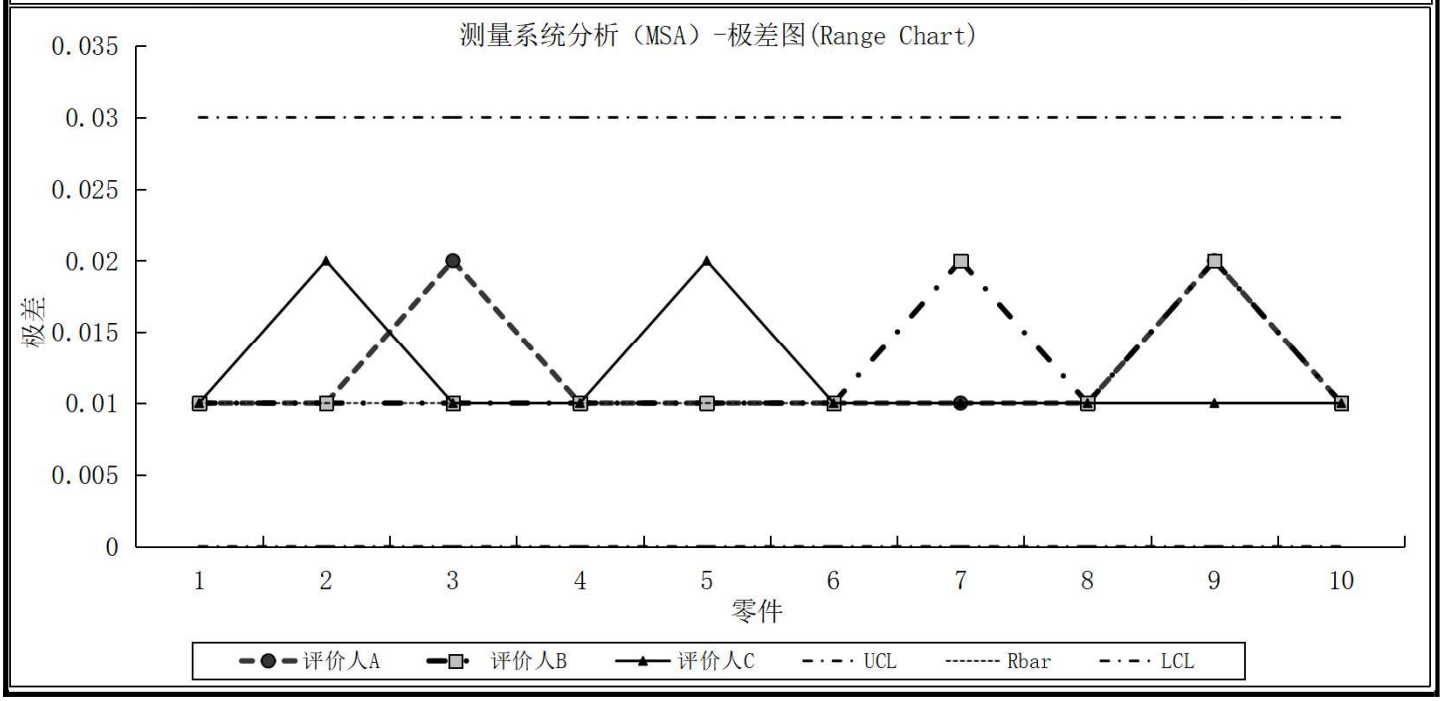
2025年7月23日

零件代号	F01R20Y574	零件名称：	节气门壳体	操作者	姓名
特　性	6.6 +0.2/-0.1	量具编号：	CMX-Y041D	A	孙 耀
基本尺寸	6.6 上偏差 +0.2 下偏差 -0.1 单位:mm	量具名称：	卡尺	B	冯 朵
过程总变差(6σ)	0.089	量具规格：	0-200mm	C	丁花妮

数据表结论 **数据精度** 2

均值图	上限UCL= 6.66	中心CL= 6.64	下限LCL= 6.63
极差图	上限UCL= 0.0300	中心CL= 0.0100	下限LCL= 0.00





重复性及再现性分析数据记录表
Repeatibility And Reproducibility Analysis Data Frame

非破坏性测试（NON DESTRUCTIVE TEST）

2025年7月24日

零件代号	F01R20Y574	零件名称：	节气门壳体	操作者	姓名
特　性	6.6 +0.2/-0.1	量具编号：	CMX-Y011	A	孙　耀
基本尺寸	6.6 上偏差 +0.2 下偏差 -0.1	量具名称：	卡尺	B	徐国荣
单位:mm		量具规格：	0-200mm	C	乔亚萍
过程总变差(6σ)	0.088				

操作者编号	次数	零件 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	计算结果 均值
A	1	**6.60**	**6.68**	**6.65**	**6.60**	**6.75**	**6.58**	**6.60**	**6.60**	**6.49**	**6.65**	A_1 6.620
	2	**6.59**	**6.69**	**6.66**	**6.60**	**6.76**	**6.56**	**6.60**	**6.59**	**6.48**	**6.66**	A_2 6.619
	3	**6.60**	**6.67**	**6.67**	**6.59**	**6.76**	**6.57**	**6.59**	**6.58**	**6.48**	**6.65**	A_3 6.616
均值(Average)		6.60	6.68	6.66	6.60	6.76	6.57	6.60	6.59	6.48	6.65	$\overline{\overline{X}}_A$ 6.618
极差(Range)		0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.02	0.01	0.02	0.01	0.01	$\overline{R}_A$ 0.014

操作者编号	次数	零件 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	计算结果 均值
B	1	**6.60**	**6.68**	**6.66**	**6.61**	**6.76**	**6.57**	**6.61**	**6.61**	**6.49**	**6.66**	B_1 6.625
	2	**6.59**	**6.69**	**6.66**	**6.60**	**6.76**	**6.58**	**6.62**	**6.60**	**6.49**	**6.65**	B_2 6.624
	3	**6.58**	**6.69**	**6.67**	**6.61**	**6.78**	**6.57**	**6.60**	**6.61**	**6.48**	**6.67**	B_3 6.626
均值(Average)		6.59	6.69	6.66	6.61	6.77	6.57	6.61	6.61	6.49	6.66	$\overline{\overline{X}}_B$ 6.625
极差(Range)		0.02	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.02	0.01	0.01	0.02	$\overline{R}_B$ 0.014

操作者编号	次数	零件 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	计算结果 均值
C	1	**6.58**	**6.68**	**6.65**	**6.61**	**6.76**	**6.57**	**6.61**	**6.59**	**6.49**	**6.66**	C_1 6.620
	2	**6.57**	**6.68**	**6.66**	**6.59**	**6.77**	**6.59**	**6.59**	**6.58**	**6.48**	**6.66**	C_2 6.617
	3	**6.58**	**6.69**	**6.66**	**6.59**	**6.76**	**6.57**	**6.60**	**6.59**	**6.48**	**6.67**	C_3 6.619
均值(Average)		6.58	6.68	6.66	6.60	6.76	6.58	6.60	6.59	6.48	6.66	$\overline{\overline{X}}_C$ 6.619
极差(Range)		0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	$\overline{R}_C$ 0.013
零件均值		6.588	6.683	6.660	6.600	6.762	6.573	6.602	6.594	6.484	6.659	$\overline{\overline{X}}$ = 6.621 R_{PART} = 0.278

$\overline{\overline{R}} = R_A+R_B+R_C$/操作者数量 = 0.014 + 0.014 + 0.013 / 3 = $\overline{\overline{R}}$ = 0.014

$\overline{X}_{DIFF}$ = [Max(X)$_{ABC}$]-[Min(X)$_{ABC}$]= 6.625 − 6.618 = $\overline{X}_{DIFF}$ = 0.007

$UCL_{\overline{X}} = \overline{\overline{X}} + A_2 \times \overline{R}$ = 6.6207 + 1.02 × 0.0137 = UCL_X = 6.635

$LCL_{\overline{X}} = \overline{\overline{X}} - A_2 \times \overline{R}$ = 6.6207 − 1.02 × 0.0137 = LCL_X = 6.607

$UCL_R = D_4 \times \overline{\overline{R}}$ = 0.0137 × 2.57 = UCL_R = 0.035

$LCL_R = D_3 \times \overline{\overline{R}}$ = 0.0137 × 0 = LCL_R = 0.000

次数 / 系数	2	3
A_2	1.88	1.02
D_3	*	*
D_4	3.27	2.57

精明(西安)金属科技有限公司
Jing Ming (Xi'an) Metal Technology Co., Ltd.

重复性及再现性分析报告
Repeatibility And Reproducibility Analysis Report

非破坏性测试（NON DESTRUCTIVE TEST）

2025年7月24日

零件代号	F01R20Y574	零件名称：	节气门壳体	计算方式	
特　　性	6.6 +0.2/-0.1	量具编号：	CMX-Y011	○ 利用公差计算	
基本尺寸	6.6 上偏差 +0.2 下偏差 -0.1 单位:mm	量具名称：	卡尺	○ 利用过程变差进行计算	
过程总变差(6σ)	0.088	量具规格：	0-200mm	◉ 利用研究零件间变差代替过程变差计算	

数据表结论: $\overline{\overline{R}}$ = 0.0137　　$\overline{X}_{DIFF}$ = 0.0067　　R_{PART} = 0.2778

测量单元分析

重复性 — 设备变差（EV）

$EV = \overline{\overline{R}} \times K_1$

EV = 0.008074

次数	K_1
2	0.8862
3	0.5908

再现性 — 操作人员变差（AV）

$AV = \sqrt{(\overline{X}_{DIFF} * K_2)^2 - (EV^2/nr)}$

AV = 0.003160

人数	K_2
2	0.7071
3	0.5231

重复性和再现性 （R & R）

$R\&R = \sqrt{EV^2 + AV^2}$

R&R = 0.008671

零件间变差（PV）

$PV = R_{PART} \times K_3$

PV = 0.0874

零件数	K_3
6	0.3742
7	0.3534
8	0.3375
9	0.3249
10	0.3146

总变差（TV）

$TV = \sqrt{R\&R^2 + PV^2}$

TV = 0.088

基于研究总变差的分析

%EV = 100 × [EV / TV]

%EV = 9.2%

%AV = 100 × [AV / TV]

%AV = 3.6%

%R&R = 100 × [R&R / TV]

%R&R = 9.9%

说明： 双性可接受

%PV = 100 × [PV / TV]

%PV = 99.5%

数据分级数（NDC）

NDC = 1.41 × （PV / R&R）

NDC = 14

说明： 数据分级数可以接受

重复性和再现性（%R&R）接收准则：

低于10%： 测量系统可接受。

介于10%到30%之间： 基于应用的重要性，该量具可能会被接受。在双性小于30%情况下，应计算风险参数“BREAKPOINT”，并且检查其值是否小于37.8。

大于30%： 测量系统需要改善。识别出原因并纠正它们。

结论	测量系统可以接受	评价人		审核人	

重复性及再现性分析-均值极差控制图

Repeatability And Reproducibility Analysis -Xbar-R Chart

非破坏性测试（NON DESTRUCTIVE TEST）

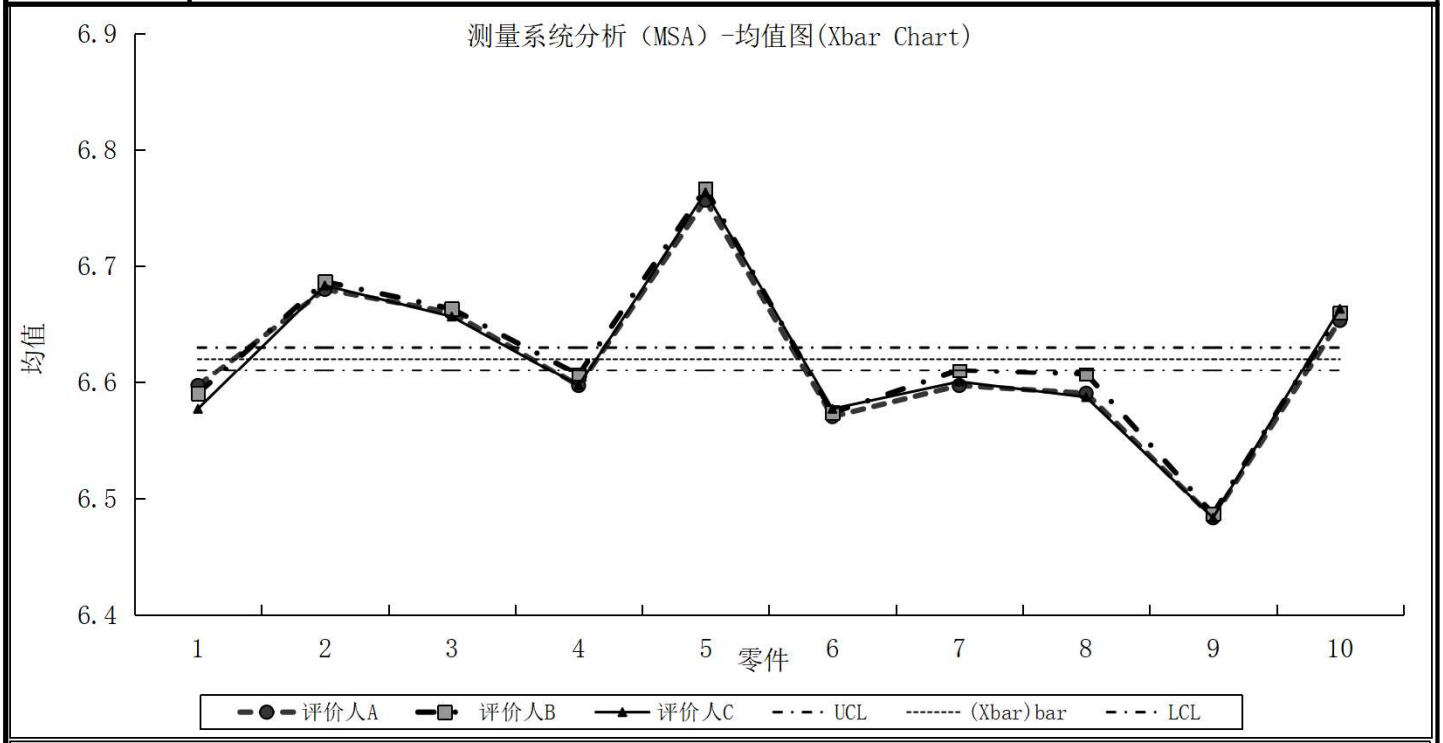
7

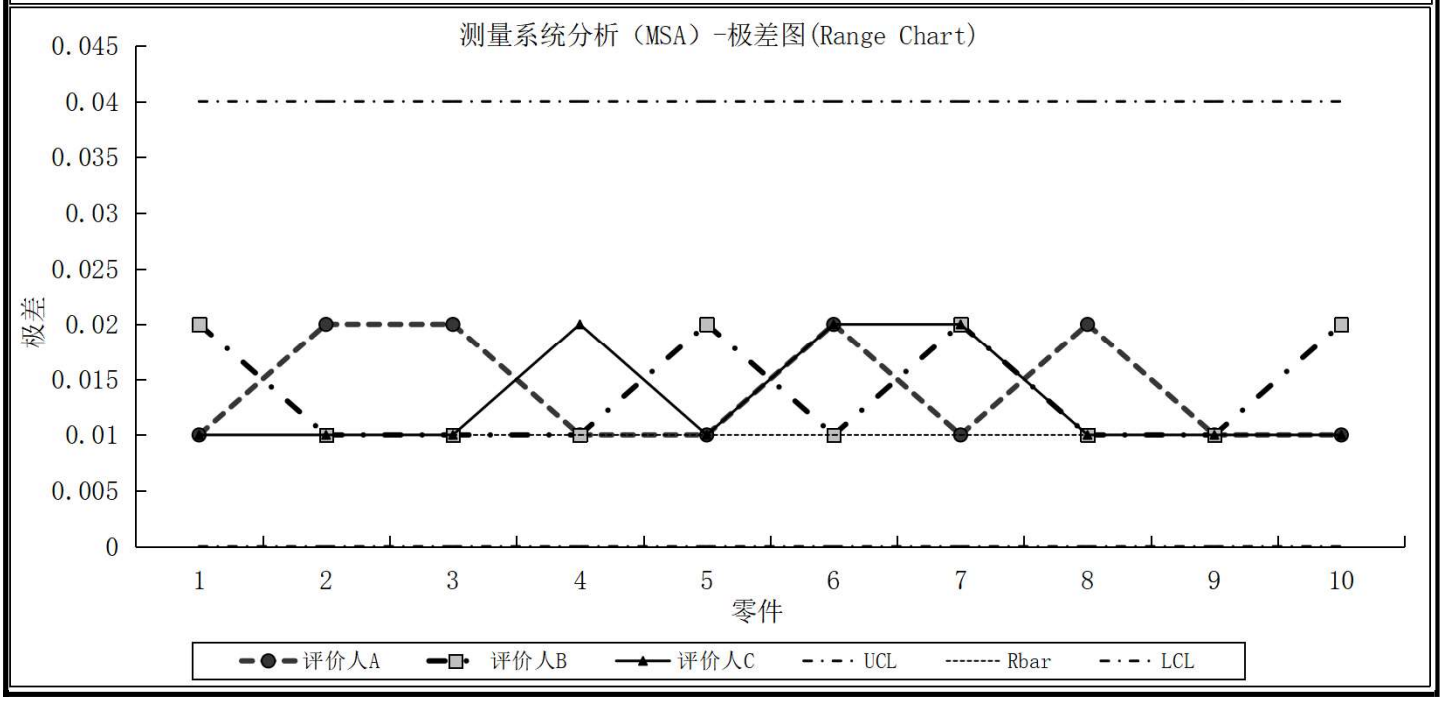
2025年7月24日

零件代号	F01R20Y574	零件名称：	节气门壳体	操作者	姓名
特　性	6.6 +0.2/-0.1	量具编号：	CMX-Y011	A	孙 耀
基本尺寸 6.6	上偏差 +0.2 下偏差 -0.1 单位:mm	量具名称：	卡尺	B	徐国荣
过程总变差(6σ)	0.088	量具规格：	0-200mm	C	乔亚萍

数据表结论 **数据精度** 2

均值图	上限UCL= 6.63	中心CL= 6.62	下限LCL= 6.61
极差图	上限UCL= 0.0400	中心CL= 0.0100	下限LCL= 0.00





重复性及再现性分析数据记录表
Repeatibility And Reproducibility Analysis Data Frame

非破坏性测试（NON DESTRUCTIVE TEST）

2025年7月26日

零件代号	EN-AC-44300	零件名称：	铝块	操作者	姓名
特　性	Si 含量10.5-13.5	量具编号：	CM-GPFX-01	A	刘亚娟
基本尺寸	10.5 上偏差 +3 下偏差 0	单位: 量具名称：	光谱分析仪	B	翁海峰
过程总变差(6σ)	0.217	量具规格：	MAXx LMD06	C	李冰爽

操作者编号	次数	零件 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	计算结果 均值	
A	1	**11.454**	**11.029**	**11.560**	**11.302**	**11.429**	**11.208**	**11.623**	**11.384**	**10.966**	**11.234**	A_1	11.319
	2	**11.468**	**11.009**	**11.573**	**11.307**	**11.448**	**11.221**	**11.604**	**11.397**	**10.964**	**11.263**	A_2	11.325
	3	**11.475**	**11.016**	**11.569**	**11.334**	**11.423**	**11.201**	**11.594**	**11.406**	**10.983**	**11.253**	A_3	11.325
均值(Average)		11.466	11.018	11.567	11.314	11.433	11.210	11.607	11.396	10.971	11.250	$\overline{\overline{X}}_A$	11.323
极差(Range)		0.021	0.020	0.013	0.032	0.025	0.020	0.029	0.022	0.019	0.029	$\overline{R}_A$	0.023

操作者编号	次数	零件 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	计算结果 均值	
B	1	**11.443**	**11.014**	**11.563**	**11.312**	**11.442**	**11.236**	**11.697**	**11.410**	**10.953**	**11.242**	B_1	11.331
	2	**11.459**	**11.028**	**11.551**	**11.298**	**11.431**	**11.212**	**11.688**	**11.388**	**10.932**	**11.229**	B_2	11.322
	3	**11.465**	**11.039**	**11.574**	**11.303**	**11.415**	**11.225**	**11.709**	**11.412**	**10.945**	**11.248**	B_3	11.334
均值(Average)		11.456	11.027	11.563	11.304	11.429	11.224	11.698	11.403	10.943	11.240	$\overline{\overline{X}}_B$	11.329
极差(Range)		0.022	0.025	0.023	0.014	0.027	0.024	0.021	0.024	0.021	0.019	$\overline{R}_B$	0.022

操作者编号	次数	零件 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	计算结果 均值	
C	1	**11.460**	**11.021**	**11.586**	**11.327**	**11.425**	**11.224**	**11.617**	**11.407**	**10.945**	**11.256**	C_1	11.327
	2	**11.481**	**11.042**	**11.563**	**11.314**	**11.436**	**11.217**	**11.638**	**11.390**	**10.954**	**11.245**	C_2	11.328
	3	**11.465**	**11.025**	**11.568**	**11.338**	**11.448**	**11.195**	**11.619**	**11.416**	**10.964**	**11.232**	C_3	11.327
均值(Average)		11.469	11.029	11.572	11.326	11.436	11.212	11.625	11.404	10.954	11.244	$\overline{\overline{X}}_C$	11.327
极差(Range)		0.021	0.021	0.023	0.024	0.023	0.029	0.021	0.026	0.019	0.024	$\overline{R}_C$	0.023
零件均值		11.463	11.025	11.567	11.315	11.433	11.215	11.643	11.401	10.956	11.245	$\overline{\overline{X}}$ =	11.326
												R_{PART} =	0.687

$\overline{\overline{R}}$ = $R_A+R_B+R_C$/操作者数量 = 0.023 + 0.0220 + 0.0231 / 3 = $\overline{\overline{R}}$ = 0.023

$\overline{X}_{DIFF}$ = [Max(X)$_{ABC}$]-[Min(X)$_{ABC}$]= 11.329 − 11.323 = $\overline{X}_{DIFF}$ = 0.006

$UCL_{\overline{X}} = \overline{\overline{X}} + A_2 \times \overline{R}$ = 11.326 + 1.02 × 0.0227 = UCL$_X$= 11.350

$LCL_{\overline{X}} = \overline{\overline{X}} - A_2 \times \overline{R}$ = 11.326 − 1.02 × 0.0227 = LCL$_X$= 11.303

$UCL_R = D_4 \times \overline{\overline{R}}$ = 0.0227 × 2.57 = UCL$_R$ = 0.058

$LCL_R = D_3 \times \overline{\overline{R}}$ = 0.0227 × 0 = LCL$_R$ = 0.000

次数 / 系数	2	3
A_2	1.88	1.02
D_3	*	*
D_4	3.27	2.57

重复性及再现性分析报告
Repeatibility And Reproducibility Analysis Report

非破坏性测试（NON DESTRUCTIVE TEST）

8

2025年7月26日

零件代号	EN-AC-44300	零件名称：	铝块	计算方式	
特　性	Si 含量10.5-13.5	量具编号：	CM-GPFX-01	○ 利用公差计算	
基本尺寸	10.5 上偏差 +3 下偏差 0 单位:mm	量具名称：	光谱分析仪	○ 利用过程变差进行计算	
过程总变差(6σ)	0.217	量具规格：	MAXx　LMD06	◉ 利用研究零件间变差代替过程变差计算	

数据表结论:　$\overline{\overline{R}}$ = 0.0227　　$\overline{X}_{DIFF}$ = 0.0055　　R_{PART} = 0.687

测量单元分析

重复性 — 设备变差（EV）

$EV = \overline{\overline{R}} \times K_1$

EV = 0.013411

次数	K_1
2	0.8862
3	0.5908

再现性 — 操作人员变差（AV）

$AV = \sqrt{(\overline{X}_{DIFF} * K_2)^2 - (EV^2/nr)}$

AV = 0.001544

人数	K_2
2	0.7071
3	0.5231

重复性和再现性 （R & R）

$R\&R = \sqrt{EV^2 + AV^2}$

R&R = 0.013500

零件间变差（PV）

$PV = R_{PART} \times K_3$

PV = 0.2161

零件数	K_3
6	0.3742
7	0.3534
8	0.3375
9	0.3249
10	0.3146

总变差（TV）

$TV = \sqrt{R\&R^2 + PV^2}$

TV = 0.217

基于研究总变差的分析

%EV = 100 × [EV / TV]

%EV = 6.2%

%AV = 100 × [AV / TV]

%AV = 0.7%

%R&R = 100 × [R&R / TV]

%R&R = 6.2%

说明： 双性可接受

%PV = 100 × [PV / TV]

%PV = 99.8%

数据分级数（NDC）

NDC = 1.41 × （PV / R&R）

NDC = 23

说明： 数据分级数可以接受

重复性和再现性（%R&R）接收准则：

低于10%： 测量系统可接受。

介于10%到30%之间： 基于应用的重要性，该量具可能会被接受。在双性小于30%情况下，应计算风险参数“BREAKPOINT”，并且检查其值是否小于37.8。

大于30%： 测量系统需要改善。识别出原因并纠正它们。

结论	测量系统可以接受	评价人		审核人	

重复性及再现性分析-均值极差控制图

Repeatability And Reproducibility Analysis -Xbar-R Chart

非破坏性测试（NON DESTRUCTIVE TEST）

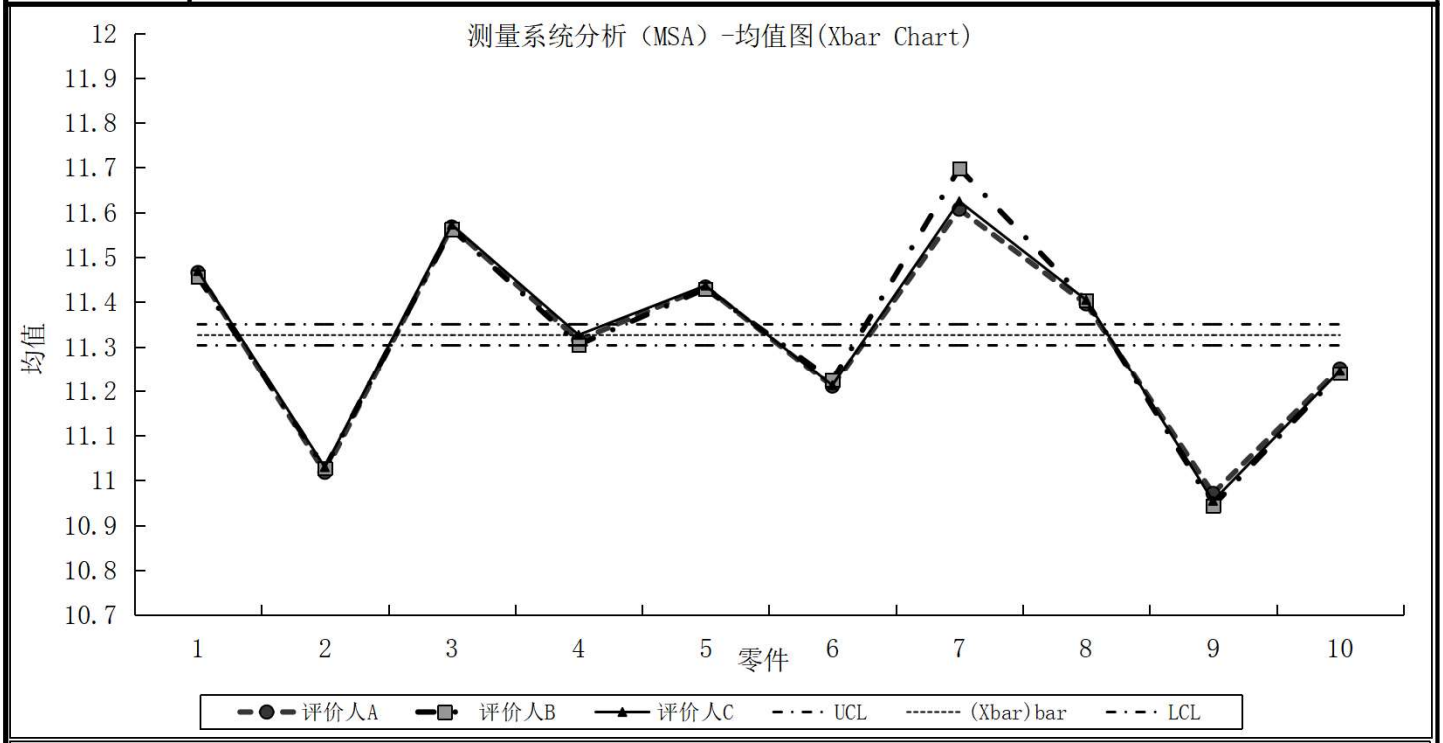
8

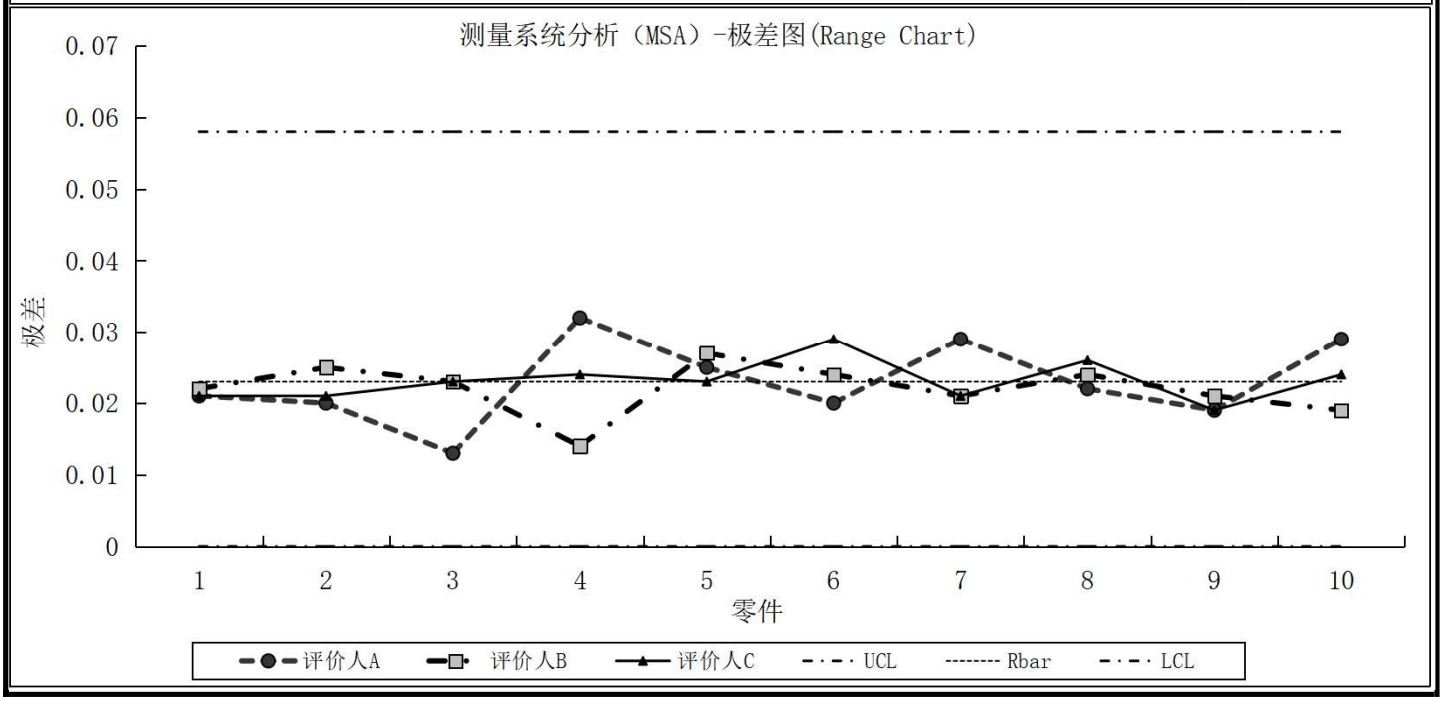
2025年7月26日

零件代号	EN-AC-44300	零件名称：	铝块	操作者	姓名
特　性	Si 含量10.5-13.5	量具编号：	CM-GPFX-01	A	刘亚娟
基本尺寸	10.5 上偏差 +3 下偏差 0	量具名称：	光谱分析仪	B	翁海峰
过程总变差(6σ)	0.217	量具规格：	MAXx　LMD06	C	李冰爽

数据表结论　　**数据精度**　3

均值图	上限UCL= 11.35	中心CL= 11.326	下限LCL= 11.303
极差图	上限UCL= 0.0580	中心CL= 0.0230	下限LCL= 0.00





重复性及再现性分析数据记录表
Repeatibility And Reproducibility Analysis Data Frame

非破坏性测试（NON DESTRUCTIVE TEST）

2025年7月28日

零件代号	F01R10Y527	零件名称：	节气门壳体	操作者	姓名
特　性	φ28 +0.021/0	量具编号：	CMX-QDCL-17	A	薛　婷
基本尺寸	28 上偏差 +0.021 下偏差 0 单位:mm	量具名称：	气电测微仪	B	孙　丽
过程总变差(6σ)	0.004	量具规格：	MAE-600B-5	C	陈　姣

操作者编号	次数	零件 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	计算结果 均值
A	1	**28.0147**	**28.0130**	**28.0175**	**28.0114**	**28.0181**	**28.0142**	**28.0101**	**28.0198**	**28.0085**	**28.0215**	A_1 28.0149
	2	**28.0150**	**28.0129**	**28.0178**	**28.0117**	**28.0185**	**28.0151**	**28.0096**	**28.0189**	**28.0078**	**28.0219**	A_2 28.0149
	3	**28.0152**	**28.0135**	**28.0178**	**28.0116**	**28.0179**	**28.0149**	**28.0106**	**28.0200**	**28.0086**	**28.0217**	A_3 28.0152
均值(Average)		28.0150	28.0131	28.0177	28.0116	28.0182	28.0147	28.0101	28.0196	28.0083	28.0217	$\overline{\overline{X}}_A$ 28.0150
极差(Range)		0.0005	0.0006	0.0003	0.0003	0.0006	0.0009	0.0010	0.0011	0.0008	0.0004	$\overline{R}_A$ 0.0007

操作者编号	次数	零件 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	计算结果 均值
B	1	**28.0147**	**28.0132**	**28.0176**	**28.0119**	**28.0179**	**28.0152**	**28.0095**	**28.0205**	**28.0076**	**28.0217**	B_1 28.0150
	2	**28.0145**	**28.0137**	**28.0182**	**28.0117**	**28.0177**	**28.0146**	**28.0098**	**28.0205**	**28.0083**	**28.0222**	B_2 28.0151
	3	**28.0149**	**28.0139**	**28.0177**	**28.0116**	**28.0190**	**28.0149**	**28.0099**	**28.0191**	**28.0084**	**28.0226**	B_3 28.0152
均值(Average)		28.0147	28.0136	28.0178	28.0117	28.0182	28.0149	28.0097	28.0200	28.0081	28.0222	$\overline{\overline{X}}_B$ 28.0151
极差(Range)		0.0004	0.0007	0.0006	0.0003	0.0013	0.0006	0.0004	0.0014	0.0008	0.0009	$\overline{R}_B$ 0.0007

操作者编号	次数	零件 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	计算结果 均值
C	1	**28.0148**	**28.0135**	**28.0174**	**28.0113**	**28.0181**	**28.0153**	**28.0091**	**28.0195**	**28.0078**	**28.0220**	C_1 28.0149
	2	**28.0149**	**28.0127**	**28.0171**	**28.0117**	**28.0177**	**28.0153**	**28.0103**	**28.0189**	**28.0073**	**28.0224**	C_2 28.0148
	3	**28.0146**	**28.0134**	**28.0178**	**28.0114**	**28.0183**	**28.0148**	**28.0103**	**28.0195**	**28.0075**	**28.0222**	C_3 28.0150
均值(Average)		28.0148	28.0132	28.0174	28.0115	28.0180	28.0151	28.0099	28.0193	28.0075	28.0222	$\overline{\overline{X}}_C$ 28.0149
极差(Range)		0.0003	0.0008	0.0007	0.0004	0.0006	0.0005	0.0012	0.0006	0.0005	0.0004	$\overline{R}_C$ 0.0006
零件均值		28.0148	28.0133	28.0177	28.0116	28.0181	28.0149	28.0099	28.0196	28.0080	28.0220	$\overline{\overline{X}}$ = 28.0150 R_{PART} = 0.0140

$\overline{\overline{R}} = R_A+R_B+R_C$/操作者数量 = 0.0007 + 0.0007 + 0.0006 / 3 = $\overline{\overline{R}}$ = 0.0007

$\overline{X}_{DIFF} = [Max(X)_{ABC}]-[Min(X)_{ABC}]$ = 28.0151 − 28.0149 = $\overline{X}_{DIFF}$ = 0.0002

$UCL_{\overline{X}} = \overline{\overline{X}} + A_2 \times \overline{R}$ = 28.015 + 1.02 × 0.0007 = UCL_X = 28.0157

$LCL_{\overline{X}} = \overline{\overline{X}} - A_2 \times \overline{R}$ = 28.015 − 1.02 × 0.0007 = LCL_X = 28.0143

$UCL_R = D_4 \times \overline{\overline{R}}$ = 0.0007 × 2.57 = UCL_R = 0.0017

$LCL_R = D_3 \times \overline{\overline{R}}$ = 0.0007 × 0 = LCL_R = 0.0000

次数 / 系数	2	3
A_2	1.88	1.02
D_3	*	*
D_4	3.27	2.57

重复性及再现性分析报告
Repeatability And Reproducibility Analysis Report

非破坏性测试（NON DESTRUCTIVE TEST）

2025年7月28日

零件代号	F01R10Y527	零件名称：	节气门壳体	计算方式	
特　性	Φ28 +0.021/0	量具编号：	CMX-QDCL-17	○ 利用公差计算	
基本尺寸	28 上偏差 +0.021 下偏差 0 单位:mm	量具名称：	气电测微仪	○ 利用过程变差进行计算	
过程总变差(6σ)	0.004	量具规格：	MAE-600B-5	◉ 利用研究零件间变差代替过程变差计算	

数据表结论: $\bar{\bar{R}}$ = 0.0007　　$\bar{X}_{DIFF}$ = 0.0002　　R_{PART} = 0.014

测量单元分析

重复性 — 设备变差（EV）

$EV = \bar{\bar{R}} \times K_1$

EV = 0.000392

次数	K_1
2	0.8862
3	0.5908

再现性 — 操作人员变差（AV）

$AV = \sqrt{(\bar{X}_{DIFF} * K_2)^2 - (EV^2/nr)}$

AV = 0.000079

人数	K_2
2	0.7071
3	0.5231

重复性和再现性 （R & R）

$R\&R = \sqrt{EV^2 + AV^2}$

R&R = 0.000400

零件间变差（PV）

$PV = R_{PART} \times K_3$

PV = 0.0044

零件数	K_3
6	0.3742
7	0.3534
8	0.3375
9	0.3249
10	0.3146

总变差（TV）

$TV = \sqrt{R\&R^2 + PV^2}$

TV = 0.004

基于研究总变差的分析

%EV = 100 × [EV / TV]

%EV = 8.8%

%AV = 100 × [AV / TV]

%AV = 1.8%

%R&R = 100 × [R&R / TV]

%R&R = 9.0%

说明： 双性可接受

%PV = 100 × [PV / TV]

%PV = 99.6%

数据分级数（NDC）

NDC = 1.41 × （PV / R&R）

NDC = 16

说明： 数据分级数可以接受

重复性和再现性（%R&R）接收准则：

低于10%： 测量系统可接受。

介于10%到30%之间： 基于应用的重要性，该量具可能会被接受。在双性小于30%情况下，应计算风险参数“BREAKPOINT”，并且检查其值是否小于37.8。

大于30%： 测量系统需要改善。识别出原因并纠正它们。

结论	测量系统可以接受	评价人		审核人	

重复性及再现性分析-均值极差控制图

Repeatability And Reproducibility Analysis -Xbar-R Chart

非破坏性测试（NON DESTRUCTIVE TEST）

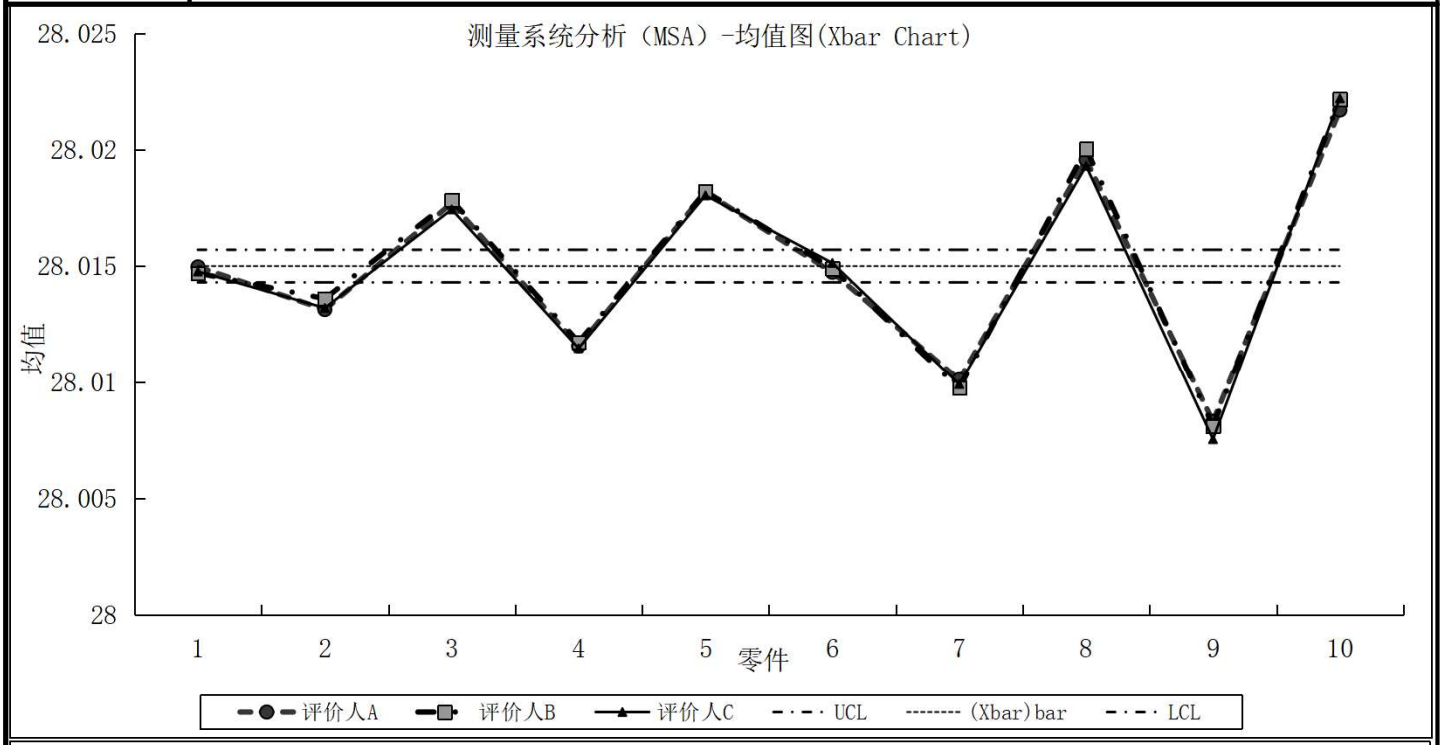
9

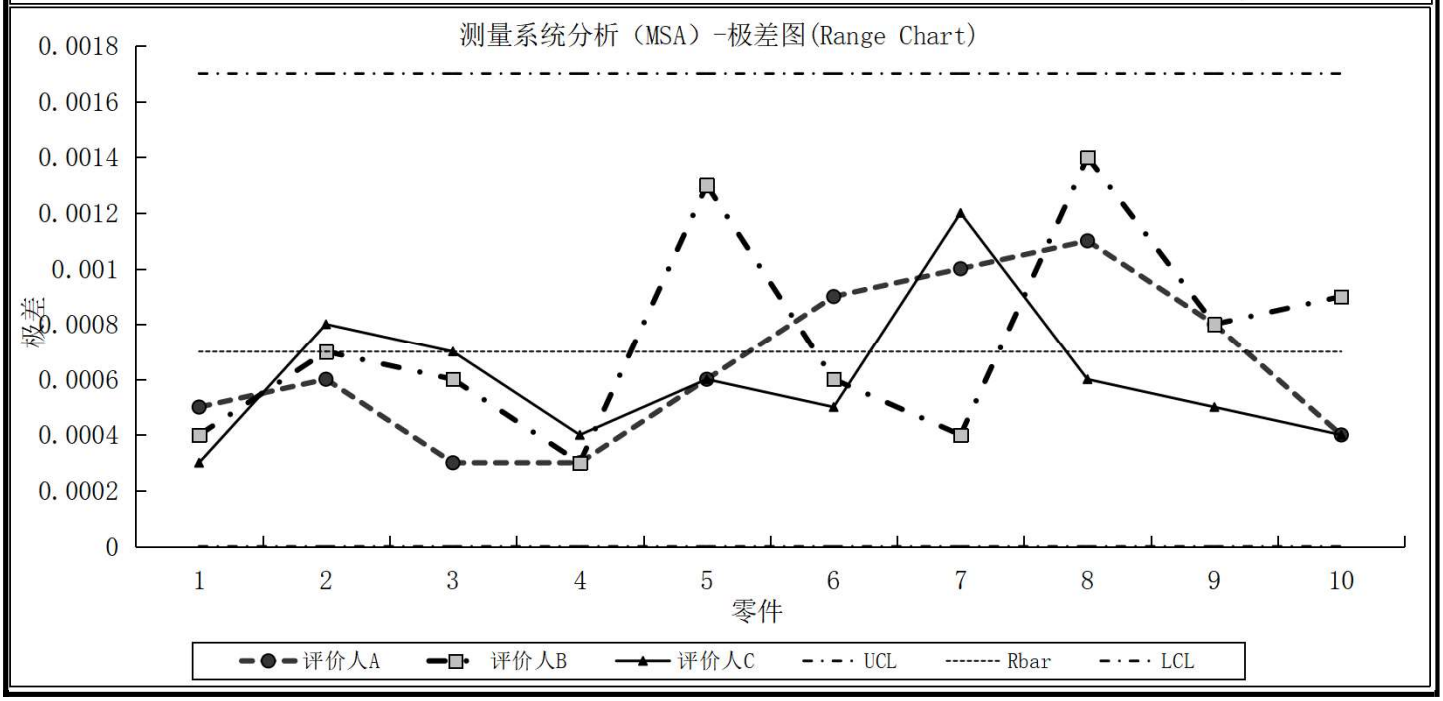
2025年7月28日

零件代号	F01R10Y527	零件名称：	节气门壳体	操作者	姓名
特　性	Φ28 +0.021/0	量具编号：	CMX-QDCL-17	A	薛 婷
基本尺寸 28	上偏差 +0.021 下偏差 0 单位:mm	量具名称：	气电测微仪	B	孙 丽
过程总变差(6σ)	0.004	量具规格：	MAE-600B-5	C	陈 姣

数据表结论 **数据精度** 4

均值图	上限UCL= 28.0157	中心CL= 28.015	下限LCL= 28.0143
极差图	上限UCL= 0.0017	中心CL= 0.0007	下限LCL= 0.00





精明(西安)金属科技有限公司

Jing Ming (Xi'an) Metal Technology Co., Ltd.

MSA —Attribute Report

Record No: 10

Customer: UAES	Gage Name: X-ray Machine			Appraiser A: Weng Hai Feng	
Part Number: F01R20Y574	Gage Number: CM-SRE M@X-01			Appraiser B: liu Ya Juan	
Part Name: 节气门壳体	Gage Type: Attribute			Appraiser C: Wang Li	
Denote Requirement: 砂孔测试	Trials: 3	Parts: 50	Appraisers: 3	Date Performed: 2025/07/29	
Measuring Condition: 20℃	Remarks: "1"="Go"、"0"="No Go"				
Recorder: 马坤	Auditor:			Approver:	

	Appraiser-Trail									
Part #	A-1	A-2	A-3	B-1	B-2	B-3	C-1	C-2	C-3	Ref:
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
17	1	0	1	1	1	1	0	0	1	1
18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
19	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
21	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
24	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
26	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
27	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
31	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
33	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
34	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
39	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
40	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
41	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
42	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
43	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
44	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
48	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
49	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
50	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

精明(西安)金属科技有限公司
Jing Ming (Xi'an) Metal Technology Co., Ltd.

MSA —Attribute Report

Record No: 10

Customer: UAES	Gage Name: X-ray Machine			Appraiser A: Weng Hai Feng
Part Number: F01R20Y574	Gage Number: CM-SRE M@X-01			Appraiser B: liu Ya Juan
Part Name: 节气门壳体	Gage Type: Attribute			Appraiser C: Wang Li
Denote Requirement: 砂孔测试	Trials: 3	Parts: 50	Appraisers: 3	Date Performed: 2025/07/29
Measuring Condition: 20℃	Remarks: "1"="Go"、"0"="No Go"			

Data Summary/数据总结

	A*B	A*C	B*C	A*Ref	B*Ref	C*Ref
0*0	36	37	36	36	36	36
1*0	0	1	2	0	0	0
0*1	1	0	0	1	0	2
1*1	113	112	112	113	114	112

Self agreement/自评

A	B	C
49	50	49

A*B Crosstabulation

		B			
		0.00	1.00	Total	Po: 0.99
A	0.00 Count	36	1	37	
	Expected Count	8.9	28.1	37	Pe: 0.63
	1.00 Count	0	113	113	
	Expected Count	27.1	85.9	113	
Total	Count	36	114	150	
	Expected Count	36.0	114.0	150	

B*C Crosstabulation

		C			
		0.00	1.00	Total	Po: 0.99
B	0.00 Count	36	0	36	
	Expected Count	9.1	26.9	36	Pe: 0.63
	1.00 Count	2	112	114	
	Expected Count	28.9	85.1	114	
Total	Count	38	112	150	
	Expected Count	38.0	112.0	150	

A*C Crosstabulation

		C			
		0.00	1.00	Total	Po: 0.99
A	0.00 Count	37	0	37	
	Expected Count	9.4	27.6	37	Pe: 0.62
	1.00 Count	1	112	113	
	Expected Count	28.6	84.4	113	
Total	Count	38	112	150	
	Expected Count	38.0	112.0	150	

	A*B	B*C	A*C	Reproducibility
Kappa	0.982	0.964	0.982	
Conclude	Good	Good	Good	

Kappa=(Po-Pe)/(1-Pe)

精明(西安)金属科技有限公司
Jing Ming (Xi'an) Metal Technology Co., Ltd.

MSA —Attribute Report

Record No: 10

Customer: UAES	Gage Name: X-ray Machine			Appraiser A: Weng Hai Feng
Part Number: F01R20Y574	Gage Number: CM-SRE M@X-01			Appraiser B: liu Ya Juan
Part Name: 节气门壳体	Gage Type: Attribute			Appraiser C: Wang Li
Denote Requirement: 砂孔测试	Trials: 3	Parts: 50	Appraisers: 3	Date Performed: 2025/07/29
Measuring Condition: 20℃	Remarks: "1"="Go"、"0"="No Go"			

A*REF Crosstabulation

		REF 0.00	REF 1.00	Total
A	0.00 Count	36	1	37
	0.00 Expected Count	8.9	28.1	37.0
	1.00 Count	0	113	113
	1.00 Expected Count	27.1	85.9	113.0
Total	Count	36	114	150
	Expected Count	36.0	114.0	150.0

Po: 0.99
Pe: 0.63

B*REF Crosstabulation

		REF 0.00	REF 1.00	Total
B	0.00 Count	36	0	36
	0.00 Expected Count	8.6	27.4	36.0
	1.00 Count	0	114	114
	1.00 Expected Count	27.4	86.6	114.0
Total	Count	36	114	150
	Expected Count	36.0	114.0	150.0

Po: 1.00
Pe: 0.64

C*REF Crosstabulation

		REF 0.00	REF 1.00	Total
C	0.00 Count	36	2	38
	0.00 Expected Count	9.1	28.9	38.0
	1.00 Count	0	112	112
	1.00 Expected Count	26.9	85.1	112.0
Total	Count	36	114	150
	Expected Count	36.0	114.0	150.0

Po: 0.99
Pe: 0.63

Concordance

	A	B	C
Kappa	0.98	1.00	0.96
Conclud	Good	Good	Good

Repeatability

Repeatability	% Appraiser A	B	C
Total Inspected	50	50	50
Matched	49	50	49
%	98%	100%	98%
Conclude	Good	Good	Good

	漏发	Conclusion	误发	Conclusion
A	0%	Acceptable	1%	Acceptable
B	0%	Acceptable	0%	Acceptable
C	0%	Acceptable	2%	Acceptable

精明(西安)金属科技有限公司

Jing Ming (Xi'an) Metal Technology Co., Ltd.

MSA —Attribute Report

Record No: 11

Customer: UAES	Gage Name: PIN GAUGE			Appraiser A: Ding Hua Ni	
Part Number: F01R20Y574	Gage Number: CMX-P244			Appraiser B: Feng Duo	
Part Name: 节气门壳体	Gage Type: Attribute			Appraiser C: Sun Yao	
Denote Requirement: Φ3.50 mm	Trials: 3	Parts: 50	Appraisers: 3	Date Performed: 2025/07/29	
Measuring Condition: 20℃	Remarks: "1"="Go"、"0"="No Go"				
Recorder: 马坤	Auditor:			Approver:	

	Appraiser-Trail									
Part #	A-1	A-2	A-3	B-1	B-2	B-3	C-1	C-2	C-3	Ref:
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
17	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
19	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1
20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
21	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
27	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
28	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
29	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
30	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
31	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
37	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
38	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
39	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
40	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
41	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
42	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
43	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
44	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
45	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
49	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
50	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

精明(西安)金属科技有限公司
Jing Ming (Xi'an) Metal Technology Co., Ltd.

MSA —Attribute Report

Record No: 11

Customer: UAES	Gage Name: PIN GAUGE			Appraiser A: Ding Hua Ni
Part Number: F01R20Y574	Gage Number: CMX-P244			Appraiser B: Feng Duo
Part Name: 节气门壳体	Gage Type: Attribute			Appraiser C: Sun Yao
Denote Requirement: Φ3.50 mm	Trials: 3	Parts: 50	Appraisers: 3	Date Performed: 2025/07/29
Measuring Condition: 20℃	Remarks: "1"="Go"、"0"="No Go"			

Data Summary/数据总结

	A*B	A*C	B*C	A*Ref	B*Ref	C*Ref
0*0	30	30	30	30	30	30
1*0	1	0	0	0	0	0
0*1	1	1	1	1	1	0
1*1	118	119	119	119	119	120

Self agreement/自评

A	B	C
49	49	50

A*B Crosstabulation

		B			
		0.00	1.00	Total	
A	0.00 Count	30	1	31	Po: 0.99
	Expected Count	6.4	24.6	31	Pe: 0.67
	1.00 Count	1	118	119	
	Expected Count	24.6	94.4	119	
Total	Count	31	119	150	
	Expected Count	31.0	119.0	150	

B*C Crosstabulation

		C			
		0.00	1.00	Total	
B	0.00 Count	30	1	31	Po: 0.99
	Expected Count	6.2	24.8	31	Pe: 0.68
	1.00 Count	0	119	119	
	Expected Count	23.8	95.2	119	
Total	Count	30	120	150	
	Expected Count	30.0	120.0	150	

A*C Crosstabulation

		C			
		0.00	1.00	Total	
A	0.00 Count	30	1	31	Po: 0.99
	Expected Count	6.2	24.8	31	Pe: 0.68
	1.00 Count	0	119	119	
	Expected Count	23.8	95.2	119	
Total	Count	30	120	150	
	Expected Count	30.0	120.0	150	

	A*B	B*C	A*C	Reproducibility
Kappa	0.959	0.979	0.979	
Conclude	Good	Good	Good	

Kappa=(Po-Pe)/(1-Pe)

精明(西安)金属科技有限公司
Jing Ming (Xi'an) Metal Technology Co.,Ltd.

MSA —Attribute Report

Record No: 11

Customer: UAES	Gage Name: PIN GAUGE			Appraiser A: Ding Hua Ni
Part Number: F01R20Y574	Gage Number: CMX-P244			Appraiser B: Feng Duo
Part Name: 节气门壳体	Gage Type: Attribute			Appraiser C: Sun Yao
Denote Requirement: Φ3.50 mm	Trials: 3	Parts: 50	Appraisers: 3	Date Performed: 2025/07/29
Measuring Condition: 20℃	Remarks: "1"="Go"、"0"="No Go"			

A*REF Crosstabulation

		REF 0.00	REF 1.00	Total
A	0.00 Count	30	1	31
	Expected Count	6.2	24.8	31.0
	1.00 Count	0	119	119
	Expected Count	23.8	95.2	119.0
Total	Count	30	120	150
	Expected Count	30.0	120.0	150.0

Po: 0.99
Pe: 0.68

B*REF Crosstabulation

		REF 0.00	REF 1.00	Total
B	0.00 Count	30	1	31
	Expected Count	6.2	24.8	31.0
	1.00 Count	0	119	119
	Expected Count	23.8	95.2	119.0
Total	Count	30	120	150
	Expected Count	30.0	120.0	150.0

Po: 0.99
Pe: 0.68

C*REF Crosstabulation

		REF 0.00	REF 1.00	Total
C	0.00 Count	30	0	30
	Expected Count	6.0	24.0	30.0
	1.00 Count	0	120	120
	Expected Count	24.0	96.0	120.0
Total	Count	30	120	150
	Expected Count	30.0	120.0	150.0

Po: 1.00
Pe: 0.68

Concordance

	A	B	C
Kappa	0.98	0.98	1.00
Conclud	Good	Good	Good

Repeatability

Repeatability	% Appraiser A	B	C
Total Inspected	50	50	50
Matched	49	49	50
%	98%	98%	100%
Conclude	Good	Good	Good

	漏发	Conclusion	误发	Conclusion
A	0%	Acceptable	1%	Acceptable
B	0%	Acceptable	1%	Acceptable
C	0%	Acceptable	0%	Acceptable

精明(西安)金属科技有限公司
Jing Ming (Xi'an) Metal Technology Co., Ltd.

MSA —Attribute Report

Record No: 12

Customer: UAES	Gage Name: PIN GAUGE			Appraiser A: Sun Yao
Part Number: F01R20Y574	Gage Number: CMX-P124			Appraiser B: Xu Guo Rong
Part Name: 节气门壳体	Gage Type: Attribute			Appraiser C: Qiao Ya Ping
Denote Requirement: Φ3.80 mm	Trials: 3	Parts: 50	Appraisers: 3	Date Performed: 2025/07/29
Measuring Condition: 20℃	Remarks: "1"="Go"、"0"="No Go"			
Recorder: 马坤	Auditor:			Approver:

	Appraiser-Trail									
Part #	**A-1**	**A-2**	**A-3**	**B-1**	**B-2**	**B-3**	**C-1**	**C-2**	**C-3**	**Ref:**
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**1**
2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**1**
3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**1**
4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**1**
5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**1**
6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**1**
7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**1**
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**1**
12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**1**
13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**1**
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**1**
16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**1**
17	1	1	1	1	1	1	1	0	1	**1**
18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**1**
19	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**1**
20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**1**
21	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**1**
22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**1**
23	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**1**
24	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**1**
25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**1**
26	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**1**
27	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**1**
28	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**1**
29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
31	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**1**
32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**1**
33	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**1**
34	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**1**
35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
36	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**1**
37	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**1**
38	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**1**
39	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**1**
40	1	1	1	1	0	1	1	1	1	**1**
41	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**1**
42	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**1**
43	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**1**
44	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**1**
45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
47	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**1**
48	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**1**
49	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**1**
50	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**1**

精明(西安)金属科技有限公司

Jing Ming (Xi'an) Metal Technology Co., Ltd.

MSA —Attribute Report

Record No: 12

Customer: UAES	Gage Name: PIN GAUGE			Appraiser A: Sun Yao
Part Number: F01R20Y574	Gage Number: CMX-P124			Appraiser B: Xu Guo Rong
Part Name: 节气门壳体	Gage Type: Attribute			Appraiser C: Qiao Ya Ping
Denote Requirement: Φ3.80 mm	Trials: 3	Parts: 50	Appraisers: 3	Date Performed: 2025/07/29
Measuring Condition: 20℃	Remarks: "1"="Go"、"0"="No Go"			

Data Summary/数据总结

	A*B	A*C	B*C	A*Ref	B*Ref	C*Ref
0*0	27	27	27	27	27	27
1*0	1	1	1	0	0	0
0*1	0	0	1	0	1	1
1*1	122	122	121	123	122	122

Self agreement/自评

A	B	C
50	49	49

A*B Crosstabulation

		B		
		0.00	1.00	Total
A	0.00 Count	27	0	27
	Expected Count	5.0	22.0	27
	1.00 Count	1	122	123
	Expected Count	23.0	100.0	123
Total	Count	28	122	150
	Expected Count	28.0	122.0	150

Po: 0.99

Pe: 0.70

B*C Crosstabulation

		C		
		0.00	1.00	Total
B	0.00 Count	27	1	28
	Expected Count	5.2	22.8	28
	1.00 Count	1	121	122
	Expected Count	22.8	99.2	122
Total	Count	28	122	150
	Expected Count	28.0	122.0	150

Po: 0.99

Pe: 0.70

A*C Crosstabulation

		C		
		0.00	1.00	Total
A	0.00 Count	27	0	27
	Expected Count	5.0	22.0	27
	1.00 Count	1	122	123
	Expected Count	23.0	100.0	123
Total	Count	28	122	150
	Expected Count	28.0	122.0	150

Po: 0.99

Pe: 0.70

	A*B	B*C	A*C	Reproducibility
Kappa	0.978	0.956	0.978	
Conclude	Good	Good	Good	

Kappa=(Po-Pe)/(1-Pe)

精明(西安)金属科技有限公司
Jing Ming (Xi'an) Metal Technology Co.,Ltd.

MSA —Attribute Report

Record No: 12

Customer: UAES	Gage Name: PIN GAUGE			Appraiser A: Sun Yao
Part Number: F01R20Y574	Gage Number: CMX-P124			Appraiser B: Xu Guo Rong
Part Name: 节气门壳体	Gage Type: Attribute			Appraiser C: Qiao Ya Ping
Denote Requirement: Φ3.80 mm	Trials: 3	Parts: 50	Appraisers: 3	Date Performed: 2025/07/29
Measuring Condition: 20℃	Remarks: "1"="Go"、"0"="No Go"			

A*REF Crosstabulation

		REF 0.00	REF 1.00	Total
A	0.00 Count	27	0	27
	Expected Count	4.9	22.1	27.0
	1.00 Count	0	123	123
	Expected Count	22.1	100.9	123.0
Total	Count	27	123	150
	Expected Count	27.0	123.0	150.0

Po: 1.00
Pe: 0.70

B*REF Crosstabulation

		REF 0.00	REF 1.00	Total
B	0.00 Count	27	1	28
	Expected Count	5.0	23.0	28.0
	1.00 Count	0	122	122
	Expected Count	22.0	100.0	122.0
Total	Count	27	123	150
	Expected Count	27.0	123.0	150.0

Po: 0.99
Pe: 0.70

C*REF Crosstabulation

		REF 0.00	REF 1.00	Total
C	0.00 Count	27	1	28
	Expected Count	5.0	23.0	28.0
	1.00 Count	0	122	122
	Expected Count	22.0	100.0	122.0
Total	Count	27	123	150
	Expected Count	27.0	123.0	150.0

Po: 0.99
Pe: 0.70

Concordance

	A	B	C
Kappa	1.00	0.98	0.98
Conclud	Good	Good	Good

Repeatability

Repeatability	% Appraiser A	B	C
Total Inspected	50	50	50
Matched	50	49	49
%	100%	98%	98%
Conclude	Good	Good	Good

	漏发	Conclusion	误发	Conclusion
A	0%	Acceptable	0%	Acceptable
B	0%	Acceptable	1%	Acceptable
C	0%	Acceptable	1%	Acceptable

精明(西安)金属科技有限公司

Jing Ming (Xi'an) Metal Technology Co., Ltd.

MSA —Attribute Report

Record No: 13

Customer	Gage Name			Appraiser A
UAES	PIN GAUGE			Chen Jiao
Part Number	Gage Number			Appraiser B
F01R10Y527	CMX-F527-12-P001			Du Xiang Qin
Part Name	Gage Type			Appraiser C
节气门壳体	Attribute			Xue Ting
Denote Requirement	Trials	Parts	Appraisers	Date Performed
CMX-F527-12-P001 mm	3	50	3	2025/07/30
Measuring Condition	Remarks: "1"="Go"、"0"="No Go"			
20℃				

Recorder	马坤	Auditor		Approver	

	Appraiser-Trail									
Part #	**A-1**	**A-2**	**A-3**	**B-1**	**B-2**	**B-3**	**C-1**	**C-2**	**C-3**	**Ref:**
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**1**
2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**1**
3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**1**
4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**1**
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**1**
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**1**
9	1	0	1	1	0	1	1	1	1	**1**
10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**1**
11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**1**
12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**1**
13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**1**
14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**1**
15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**1**
16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
17	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**1**
18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
19	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**1**
20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**1**
21	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**1**
22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**1**
23	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**1**
24	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**1**
25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**1**
26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
29	1	1	1	1	0	1	1	1	1	**1**
30	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**1**
31	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**1**
32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**1**
33	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**1**
34	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**1**
35	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**1**
36	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**1**
37	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**1**
38	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**1**
39	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**1**
40	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**1**
41	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**1**
42	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**1**
43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
45	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**1**
46	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**1**
47	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**1**
48	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**1**
49	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**1**
50	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**1**

精明(西安)金属科技有限公司

Jing Ming (Xi'an) Metal Technology Co., Ltd.

MSA —Attribute Report

Record No: 13

Customer	Gage Name			Appraiser A
UAES	PIN GAUGE			Chen Jiao
Part Number	Gage Number			Appraiser B
F01R10Y527	CMX-F527-12-P001			Du Xiang Qin
Part Name	Gage Type			Appraiser C
节气门壳体	Attribute			Xue Ting
Denote Requirement	Trials	Parts	Appraisers	Date Performed
CMX-F527-12-P001 mm	3	50	3	2025/07/30
Measuring Condition	Remarks: "1"="Go"、"0"="No Go"			
20℃				

Data Summary/数据总结

	A*B	A*C	B*C	A*Ref	B*Ref	C*Ref
0*0	28	27	27	27	27	27
1*0	1	0	0	0	0	0
0*1	0	1	2	1	2	0
1*1	121	122	121	122	121	123

Self agreement/自评

A	B	C
49	48	50

A*B Crosstabulation

		B		
		0.00	1.00	Total
A	0.00 Count	28	0	28
	Expected Count	5.4	22.6	28
	1.00 Count	1	121	122
	Expected Count	23.6	98.4	122
Total	Count	29	121	150
	Expected Count	29.0	121.0	150

Po: 0.99

Pe: 0.69

B*C Crosstabulation

		C		
		0.00	1.00	Total
B	0.00 Count	27	2	29
	Expected Count	5.2	23.8	29
	1.00 Count	0	121	121
	Expected Count	21.8	99.2	121
Total	Count	27	123	150
	Expected Count	27.0	123.0	150

Po: 0.99

Pe: 0.70

A*C Crosstabulation

		C		
		0.00	1.00	Total
A	0.00 Count	27	1	28
	Expected Count	5.0	23.0	28
	1.00 Count	0	122	122
	Expected Count	22.0	100.0	122
Total	Count	27	123	150
	Expected Count	27.0	123.0	150

Po: 0.99

Pe: 0.70

	A*B	B*C	A*C	Reproducibility
Kappa	0.978	0.956	0.978	
Conclude	Good	Good	Good	

Kappa=(Po-Pe)/(1-Pe)

精明(西安)金属科技有限公司

Jing Ming (Xi'an) Metal Technology Co., Ltd.

MSA —Attribute Report

Record No: 13

Customer	Gage Name			Appraiser A
UAES	PIN GAUGE			Chen Jiao
Part Number	Gage Number			Appraiser B
F01R10Y527	CMX-F527-12-P001			Du Xiang Qin
Part Name	Gage Type			Appraiser C
节气门壳体	Attribute			Xue Ting
Denote Requirement	Trials	Parts	Appraisers	Date Performed
CMX-F527-12-P001 mm	3	50	3	2025/07/30
Measuring Condition	Remarks: "1"="Go"、"0"="No Go"			
20℃				

A*REF Crosstabulation

		REF				
		0.00	1.00	Total		
A	0.00 Count	27	1	28	Po:	0.99
	Expected Count	5.0	23.0	28.0	Pe:	0.70
	1.00 Count	0	122	122		
	Expected Count	22.0	100.0	122.0		
Total	Count	27	123	150		
	Expected Count	27.0	123.0	150.0		

B*REF Crosstabulation

		REF				
		0.00	1.00	Total		
B	0.00 Count	27	2	29	Po:	0.99
	Expected Count	5.2	23.8	29.0	Pe:	0.70
	1.00 Count	0	121	121		
	Expected Count	21.8	99.2	121.0		
Total	Count	27	123	150		
	Expected Count	27.0	123.0	150.0		

C*REF Crosstabulation

		REF				
		0.00	1.00	Total		
C	0.00 Count	27	0	27	Po:	1.00
	Expected Count	4.9	22.1	27.0	Pe:	0.70
	1.00 Count	0	123	123		
	Expected Count	22.1	100.9	123.0		
Total	Count	27	123	150		
	Expected Count	27.0	123.0	150.0		

Concordance

	A	B	C
Kappa	0.98	0.96	1.00
Conclud	Good	Good	Good

Repeatability

Repeatability	% Appraiser A	B	C
Total Inspected	50	50	50
Matched	49	48	50
%	98%	96%	100%
Conclude	Good	Good	Good

	漏发	Conclusion	误发	Conclusion
A	0%	Acceptable	1%	Acceptable
B	0%	Acceptable	2%	Acceptable
C	0%	Acceptable	0%	Acceptable

精明(西安)金属科技有限公司

Jing Ming (Xi'an) Metal Technology Co., Ltd.

MSA —Attribute Report

Record No: 14

Customer: UAES	Gage Name: PIN GAUGE			Appraiser A: Sun Li
Part Number: F01R10Y527	Gage Number: CMX-441-8.1275-P001			Appraiser B: Xue Ting
Part Name: 节气门壳体	Gage Type: Attribute			Appraiser C: Liu Tan
Denote Requirement: Φ8.1225-8.1475 mm	Trials: 3	Parts: 50	Appraisers: 3	Date Performed: 2025/07/30
Measuring Condition: 20℃	Remarks: "1"="Go"、"0"="No Go"			

Recorder	马坤	Auditor		Approver	

	Appraiser-Trail									
Part #	**A-1**	**A-2**	**A-3**	**B-1**	**B-2**	**B-3**	**C-1**	**C-2**	**C-3**	**Ref:**
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**1**
2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**1**
3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**1**
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**1**
6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**1**
7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**1**
8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**1**
9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**1**
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**1**
12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**1**
13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**1**
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
17	1	1	1	1	1	0	1	1	1	**1**
18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**1**
19	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**1**
20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**1**
21	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**1**
22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**1**
23	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**1**
24	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**1**
25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**1**
26	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**1**
27	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**1**
28	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**1**
29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
31	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**1**
32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**1**
33	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**1**
34	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**1**
35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
36	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**1**
37	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**1**
38	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**1**
39	1	1	0	1	1	1	1	0	1	**1**
40	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**1**
41	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**1**
42	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**1**
43	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**1**
44	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**1**
45	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**1**
46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
47	1	1	1	1	0	1	1	1	1	**1**
48	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**1**
49	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**1**
50	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**1**

精明(西安)金属科技有限公司

Jing Ming (Xi'an) Metal Technology Co., Ltd.

MSA —Attribute Report

Record No: 14

Customer: UAES	Gage Name: PIN GAUGE			Appraiser A: Sun Li
Part Number: F01R10Y527	Gage Number: CMX-441-8.1275-P001			Appraiser B: Xue Ting
Part Name: 节气门壳体	Gage Type: Attribute			Appraiser C: Liu Tan
Denote Requirement: Φ8.1225-8.1475 mm	Trials: 3	Parts: 50	Appraisers: 3	Date Performed: 2025/07/30
Measuring Condition: 20℃	Remarks: "1"="Go"、"0"="No Go"			

Data Summary/数据总结

	A*B	A*C	B*C	A*Ref	B*Ref	C*Ref
0*0	27	27	27	27	27	27
1*0	2	1	1	0	0	0
0*1	1	1	2	1	2	1
1*1	120	121	120	122	121	122

Self agreement/自评

A	B	C
49	48	49

A*B Crosstabulation

		B			
		0.00	1.00	Total	Po: 0.98
A	0.00 Count	27	1	28	
	Expected Count	5.4	22.6	28	Pe: 0.69
	1.00 Count	2	120	122	
	Expected Count	23.6	98.4	122	
Total	Count	29	121	150	
	Expected Count	29.0	121.0	150	

B*C Crosstabulation

		C			
		0.00	1.00	Total	Po: 0.98
B	0.00 Count	27	2	29	
	Expected Count	5.4	23.6	29	Pe: 0.69
	1.00 Count	1	120	121	
	Expected Count	22.6	98.4	121	
Total	Count	28	122	150	
	Expected Count	28.0	122.0	150	

A*C Crosstabulation

		C			
		0.00	1.00	Total	Po: 0.99
A	0.00 Count	27	1	28	
	Expected Count	5.2	22.8	28	Pe: 0.70
	1.00 Count	1	121	122	
	Expected Count	22.8	99.2	122	
Total	Count	28	122	150	
	Expected Count	28.0	122.0	150	

	A*B	B*C	A*C	Reproducibility
Kappa	0.935	0.935	0.956	
Conclude	Good	Good	Good	

Kappa=(Po-Pe)/(1-Pe)

精明(西安)金属科技有限公司

Jing Ming (Xi'an) Metal Technology Co., Ltd.

MSA —Attribute Report

Record No: 14

Customer	Gage Name			Appraiser A
UAES	PIN GAUGE			Sun Li
Part Number	Gage Number			Appraiser B
F01R10Y527	CMX-441-8.1275-P001			Xue Ting
Part Name	Gage Type			Appraiser C
节气门壳体	Attribute			Liu Tan
Denote Requirement	Trials	Parts	Appraisers	Date Performed
Φ8.1225-8.1475 mm	3	50	3	2025/07/30
Measuring Condition	Remarks: "1"="Go"、"0"="No Go"			
20℃				

A*REF Crosstabulation

		REF				
		0.00	1.00	Total	Po:	0.99
A	0.00 Count	27	1	28		
	Expected Count	5.0	23.0	28.0	Pe:	0.70
	1.00 Count	0	122	122		
	Expected Count	22.0	100.0	122.0		
Total	Count	27	123	150		
	Expected Count	27.0	123.0	150.0		

B*REF Crosstabulation

		REF				
		0.00	1.00	Total	Po:	0.99
B	0.00 Count	27	2	29		
	Expected Count	5.2	23.8	29.0	Pe:	0.70
	1.00 Count	0	121	121		
	Expected Count	21.8	99.2	121.0		
Total	Count	27	123	150		
	Expected Count	27.0	123.0	150.0		

C*REF Crosstabulation

		REF				
		0.00	1.00	Total	Po:	0.99
C	0.00 Count	27	1	28		
	Expected Count	5.0	23.0	28.0	Pe:	0.70
	1.00 Count	0	122	122		
	Expected Count	22.0	100.0	122.0		
Total	Count	27	123	150		
	Expected Count	27.0	123.0	150.0		

Concordance

	A	B	C
Kappa	0.98	0.96	0.98
Conclud	Good	Good	Good

Repeatability

Repeatability	% Appraiser A	B	C
Total Inspected	50	50	50
Matched	49	48	49
%	98%	96%	98%
Conclude	Good	Good	Good

	漏发	Conclusion	误发	Conclusion
A	0%	Acceptable	1%	Acceptable
B	0%	Acceptable	2%	Acceptable
C	0%	Acceptable	1%	Acceptable

精明(西安)金属科技有限公司

Jing Ming (Xi'an) Metal Technology Co., Ltd.

MSA —Attribute Report

Record No: 15

Customer	Gage Name			Appraiser A
UAES	PIN GAUGE			Chen Jiao
Part Number	Gage Number			Appraiser B
F01R10Y527	CMX-P027			Sun Li
Part Name	Gage Type			Appraiser C
节气门壳体	Attribute			Xue Ting
Denote Requirement	Trials	Parts	Appraisers	Date Performed
Φ16.97-17.03 mm	3	50	3	2025/07/30
Measuring Condition	Remarks: "1"="Go"、"0"="No Go"			
20℃				

Recorder	马坤	Auditor		Approver	

	Appraiser-Trail									
Part #	A-1	A-2	A-3	B-1	B-2	B-3	C-1	C-2	C-3	Ref:
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
17	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
19	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
21	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
26	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
27	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
28	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
33	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
34	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
37	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
38	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
39	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1
40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
42	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
43	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
44	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
45	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
48	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
49	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
50	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

精明(西安)金属科技有限公司

Jing Ming (Xi'an) Metal Technology Co., Ltd.

MSA —Attribute Report

Record No: 15

Customer: UAES	Gage Name: PIN GAUGE			Appraiser A: Chen Jiao
Part Number: F01R10Y527	Gage Number: CMX-P027			Appraiser B: Sun Li
Part Name: 节气门壳体	Gage Type: Attribute			Appraiser C: Xue Ting
Denote Requirement: Φ16.97-17.03 mm	Trials: 3	Parts: 50	Appraisers: 3	Date Performed: 2025/07/30
Measuring Condition: 20℃	Remarks: "1"="Go"、"0"="No Go"			

Data Summary/数据总结

	A*B	A*C	B*C	A*Ref	B*Ref	C*Ref
0*0	33	33	33	33	33	33
1*0	0	0	0	0	0	0
0*1	1	1	0	1	0	0
1*1	116	116	117	116	117	117

Self agreement/自评

A	B	C
49	50	50

A*B Crosstabulation

		B		
		0.00	1.00	Total
A	0.00 Count	33	1	34
	Expected Count	7.5	26.5	34
	1.00 Count	0	116	116
	Expected Count	25.5	90.5	116
Total	Count	33	117	150
	Expected Count	33.0	117.0	150

Po: 0.99

Pe: 0.65

B*C Crosstabulation

		C		
		0.00	1.00	Total
B	0.00 Count	33	0	33
	Expected Count	7.3	25.7	33
	1.00 Count	0	117	117
	Expected Count	25.7	91.3	117
Total	Count	33	117	150
	Expected Count	33.0	117.0	150

Po: 1.00

Pe: 0.66

A*C Crosstabulation

		C		
		0.00	1.00	Total
A	0.00 Count	33	1	34
	Expected Count	7.5	26.5	34
	1.00 Count	0	116	116
	Expected Count	25.5	90.5	116
Total	Count	33	117	150
	Expected Count	33.0	117.0	150

Po: 0.99

Pe: 0.65

	A*B	B*C	A*C	Reproducibility
Kappa	0.981	1.000	0.981	
Conclude	Good	Good	Good	

Kappa=(Po-Pe)/(1-Pe)

精明(西安)金属科技有限公司

Jing Ming (Xi'an) Metal Technology Co., Ltd.

MSA —Attribute Report

Record No: 15

Customer	Gage Name			Appraiser A
UAES	PIN GAUGE			Chen Jiao
Part Number	Gage Number			Appraiser B
F01R10Y527	CMX-P027			Sun Li
Part Name	Gage Type			Appraiser C
节气门壳体	Attribute			Xue Ting
Denote Requirement	Trials	Parts	Appraisers	Date Performed
Φ16.97-17.03 mm	3	50	3	2025/07/30
Measuring Condition	Remarks: "1"="Go"、"0"="No Go"			
20℃				

A*REF Crosstabulation

		REF			
		0.00	1.00	Total	Po: 0.99
A	0.00 Count	33	1	34	
	Expected Count	7.5	26.5	34.0	Pe: 0.65
	1.00 Count	0	116	116	
	Expected Count	25.5	90.5	116.0	
Total	Count	33	117	150	
	Expected Count	33.0	117.0	150.0	

B*REF Crosstabulation

		REF			
		0.00	1.00	Total	Po: 1.00
B	0.00 Count	33	0	33	
	Expected Count	7.3	25.7	33.0	Pe: 0.66
	1.00 Count	0	117	117	
	Expected Count	25.7	91.3	117.0	
Total	Count	33	117	150	
	Expected Count	33.0	117.0	150.0	

C*REF Crosstabulation

		REF			
		0.00	1.00	Total	Po: 1.00
C	0.00 Count	33	0	33	
	Expected Count	7.3	25.7	33.0	Pe: 0.66
	1.00 Count	0	117	117	
	Expected Count	25.7	91.3	117.0	
Total	Count	33	117	150	
	Expected Count	33.0	117.0	150.0	

Concordance

	A	B	C
Kappa	0.98	1.00	1.00
Conclud	Good	Good	Good

Repeatability

Repeatability	% Appraiser A	B	C
Total Inspected	50	50	50
Matched	49	50	50
%	98%	100%	100%
Conclude	Good	Good	Good

	漏发	Conclusion	误发	Conclusion
A	0%	Acceptable	1%	Acceptable
B	0%	Acceptable	0%	Acceptable
C	0%	Acceptable	0%	Acceptable

精明(西安)金属科技有限公司
Jing Ming (Xi'an) Metal Technology Co., Ltd.

MSA —Attribute Report

Record No: 16

Customer: UAES	Gage Name: PIN GAUGE			Appraiser A: Li Bing Shuang	
Part Number: F01R10Y527	Gage Number: CMX-UAES-4.2-P012			Appraiser B: Chen Jiao	
Part Name: 节气门壳体	Gage Type: Attribute			Appraiser C: Liu Tan	
Denote Requirement: Φ4.154-4.17 mm	Trials: 3	Parts: 50	Appraisers: 3	Date Performed: 2025/07/31	
Measuring Condition: 20℃	Remarks: "1"="Go"、"0"="No Go"				
Recorder: 马坤	Auditor:			Approver:	

	Appraiser-Trail									
Part #	A-1	A-2	A-3	B-1	B-2	B-3	C-1	C-2	C-3	Ref:
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1
12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
17	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
19	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1
20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
21	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
27	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
28	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
29	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
30	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
31	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
36	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
37	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
38	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
39	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
40	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
41	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
42	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
43	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
44	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
45	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
48	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
49	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
50	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

精明(西安)金属科技有限公司

Jing Ming (Xi'an) Metal Technology Co., Ltd.

MSA —Attribute Report

Record No: 16

Customer: UAES	Gage Name: PIN GAUGE			Appraiser A: Li Bing Shuang
Part Number: F01R10Y527	Gage Number: CMX-UAES-4.2-P012			Appraiser B: Chen Jiao
Part Name: 节气门壳体	Gage Type: Attribute			Appraiser C: Liu Tan
Denote Requirement: Φ4.154-4.17 mm	Trials: 3	Parts: 50	Appraisers: 3	Date Performed: 2025/07/31
Measuring Condition: 20℃	Remarks: "1"="Go"、"0"="No Go"			

Data Summary/数据总结

	A*B	A*C	B*C	A*Ref	B*Ref	C*Ref
0*0	28	27	27	27	27	27
1*0	1	1	1	0	0	0
0*1	0	1	2	1	2	1
1*1	121	121	120	122	121	122

Self agreement/自评

A	B	C
49	48	49

A*B Crosstabulation

		B		
		0.00	1.00	Total
A	0.00 Count	28	0	28
	Expected Count	5.4	22.6	28
	1.00 Count	1	121	122
	Expected Count	23.6	98.4	122
Total	Count	29	121	150
	Expected Count	29.0	121.0	150

Po: 0.99

Pe: 0.69

B*C Crosstabulation

		C		
		0.00	1.00	Total
B	0.00 Count	27	2	29
	Expected Count	5.4	23.6	29
	1.00 Count	1	120	121
	Expected Count	22.6	98.4	121
Total	Count	28	122	150
	Expected Count	28.0	122.0	150

Po: 0.98

Pe: 0.69

A*C Crosstabulation

		C		
		0.00	1.00	Total
A	0.00 Count	27	1	28
	Expected Count	5.2	22.8	28
	1.00 Count	1	121	122
	Expected Count	22.8	99.2	122
Total	Count	28	122	150
	Expected Count	28.0	122.0	150

Po: 0.99

Pe: 0.70

	A*B	B*C	A*C	Reproducibility
Kappa	0.978	0.935	0.956	
Conclude	Good	Good	Good	

Kappa=(Po-Pe)/(1-Pe)

精明(西安)金属科技有限公司

Jing Ming (Xi'an) Metal Technology Co., Ltd.

MSA —Attribute Report

Record No: 16

Customer	Gage Name			Appraiser A
UAES	PIN GAUGE			Li Bing Shuang
Part Number	Gage Number			Appraiser B
F01R10Y527	CMX-UAES-4.2-P012			Chen Jiao
Part Name	Gage Type			Appraiser C
节气门壳体	Attribute			Liu Tan
Denote Requirement	Trials	Parts	Appraisers	Date Performed
Φ4.154-4.17 mm	3	50	3	2025/07/31
Measuring Condition	Remarks: "1"="Go"、"0"="No Go"			
20℃				

A*REF Crosstabulation

		REF			
		0.00	1.00	Total	Po: 0.99
A	0.00 Count	27	1	28	
	Expected Count	5.0	23.0	28.0	Pe: 0.70
	1.00 Count	0	122	122	
	Expected Count	22.0	100.0	122.0	
Total	Count	27	123	150	
	Expected Count	27.0	123.0	150.0	

B*REF Crosstabulation

		REF			
		0.00	1.00	Total	Po: 0.99
B	0.00 Count	27	2	29	
	Expected Count	5.2	23.8	29.0	Pe: 0.70
	1.00 Count	0	121	121	
	Expected Count	21.8	99.2	121.0	
Total	Count	27	123	150	
	Expected Count	27.0	123.0	150.0	

C*REF Crosstabulation

		REF			
		0.00	1.00	Total	Po: 0.99
C	0.00 Count	27	1	28	
	Expected Count	5.0	23.0	28.0	Pe: 0.70
	1.00 Count	0	122	122	
	Expected Count	22.0	100.0	122.0	
Total	Count	27	123	150	
	Expected Count	27.0	123.0	150.0	

Concordance

	A	B	C
Kappa	0.98	0.96	0.98
Conclud	Good	Good	Good

Repeatability

Repeatability	% Appraiser A	B	C
Total Inspected	50	50	50
Matched	49	48	49
%	98%	96%	98%
Conclude	Good	Good	Good

	漏发	Conclusion	误发	Conclusion
A	0%	Acceptable	1%	Acceptable
B	0%	Acceptable	2%	Acceptable
C	0%	Acceptable	1%	Acceptable

精明(西安)金属科技有限公司

Jing Ming (Xi'an) Metal Technology Co., Ltd.

MSA —Attribute Report

Record No: 17

Customer: UAES	Gage Name: Feeler			Appraiser A: Sun Yao	
Part Number: F01R20Y574	Gage Number: CMX-UAES-0.02-S36			Appraiser B: Feng Duo	
Part Name: 节气门壳体	Gage Type: Attribute			Appraiser C: Ding Hua Ni	
Denote Requirement: 0.02-1.00 mm	Trials: 3	Parts: 50	Appraisers: 3	Date Performed: 2025/07/31	
Measuring Condition: 20℃	Remarks: "1"="Go"、"0"="No Go"				
Recorder: 马坤	Auditor:			Approver:	

	Appraiser-Trail									
Part #	A-1	A-2	A-3	B-1	B-2	B-3	C-1	C-2	C-3	Ref:
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
19	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
21	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
23	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
24	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
26	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
27	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
28	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
33	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
34	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
37	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
38	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
39	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1
40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
43	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
44	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
45	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
48	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
49	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
50	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

精明(西安)金属科技有限公司
Jing Ming (Xi'an) Metal Technology Co., Ltd.

MSA —Attribute Report

Record No: 17

Customer: UAES	Gage Name: Feeler			Appraiser A: Sun Yao
Part Number: F01R20Y574	Gage Number: CMX-UAES-0.02-S36			Appraiser B: Feng Duo
Part Name: 节气门壳体	Gage Type: Attribute			Appraiser C: Ding Hua Ni
Denote Requirement: 0.02-1.00 mm	Trials: 3	Parts: 50	Appraisers: 3	Date Performed: 2025/07/31
Measuring Condition: 20℃	Remarks: "1"="Go"、"0"="No Go"			

Data Summary/数据总结

	A*B	A*C	B*C	A*Ref	B*Ref	C*Ref
0*0	33	33	33	33	33	33
1*0	0	1	1	0	0	0
0*1	1	1	0	1	0	1
1*1	116	115	116	116	117	116

Self agreement/自评

A	B	C
49	50	49

A*B Crosstabulation

		B			
		0.00	1.00	Total	Po: 0.99
A	0.00 Count	33	1	34	
	Expected Count	7.5	26.5	34	Pe: 0.65
	1.00 Count	0	116	116	
	Expected Count	25.5	90.5	116	
Total	Count	33	117	150	
	Expected Count	33.0	117.0	150	

B*C Crosstabulation

		C			
		0.00	1.00	Total	Po: 0.99
B	0.00 Count	33	0	33	
	Expected Count	7.5	25.5	33	Pe: 0.65
	1.00 Count	1	116	117	
	Expected Count	26.5	90.5	117	
Total	Count	34	116	150	
	Expected Count	34.0	116.0	150	

A*C Crosstabulation

		C			
		0.00	1.00	Total	Po: 0.99
A	0.00 Count	33	1	34	
	Expected Count	7.7	26.3	34	Pe: 0.65
	1.00 Count	1	115	116	
	Expected Count	26.3	89.7	116	
Total	Count	34	116	150	
	Expected Count	34.0	116.0	150	

	A*B	B*C	A*C	Reproducibility
Kappa	0.981	0.981	0.962	
Conclude	Good	Good	Good	

Kappa=(Po-Pe)/(1-Pe)

精明(西安)金属科技有限公司

Jing Ming (Xi'an) Metal Technology Co., Ltd.

MSA —Attribute Report

Record No: 17

Customer	Gage Name			Appraiser A
UAES	Feeler			Sun Yao
Part Number	Gage Number			Appraiser B
F01R20Y574	CMX-UAES-0.02-S36			Feng Duo
Part Name	Gage Type			Appraiser C
节气门壳体	Attribute			Ding Hua Ni
Denote Requirement	Trials	Parts	Appraisers	Date Performed
0.02-1.00 mm	3	50	3	2025/07/31
Measuring Condition	Remarks: "1"="Go"、"0"="No Go"			
20℃				

A*REF Crosstabulation

		REF			
		0.00	1.00	Total	Po: 0.99
A	0.00 Count	33	1	34	
	Expected Count	7.5	26.5	34.0	Pe: 0.65
	1.00 Count	0	116	116	
	Expected Count	25.5	90.5	116.0	
Total	Count	33	117	150	
	Expected Count	33.0	117.0	150.0	

B*REF Crosstabulation

		REF			
		0.00	1.00	Total	Po: 1.00
B	0.00 Count	33	0	33	
	Expected Count	7.3	25.7	33.0	Pe: 0.66
	1.00 Count	0	117	117	
	Expected Count	25.7	91.3	117.0	
Total	Count	33	117	150	
	Expected Count	33.0	117.0	150.0	

C*REF Crosstabulation

		REF			
		0.00	1.00	Total	Po: 0.99
C	0.00 Count	33	1	34	
	Expected Count	7.5	26.5	34.0	Pe: 0.65
	1.00 Count	0	116	116	
	Expected Count	25.5	90.5	116.0	
Total	Count	33	117	150	
	Expected Count	33.0	117.0	150.0	

	A	B	C
Kappa	0.98	1.00	0.98
Conclud	Good	Good	Good

Concordance

Repeatability	% Appraiser A	B	C
Total Inspected	50	50	50
Matched	49	50	49
%	98%	100%	98%
Conclude	Good	Good	Good

Repeatability

	漏发	Conclusion	误发	Conclusion
A	0%	Acceptable	1%	Acceptable
B	0%	Acceptable	0%	Acceptable
C	0%	Acceptable	1%	Acceptable

精明(西安)金属科技有限公司
Jing Ming (Xi'an) Metal Technology Co., Ltd.

MSA —Attribute Report

Record No: 18

Customer: UAES	Gage Name: 目视			Appraiser A: Zhang Yi Chao	
Part Number: F01R10Y527	Gage Number: /			Appraiser B: Wang Xiao Li	
Part Name: 节气门壳体	Gage Type: Attribute			Appraiser C: Li Yan Ni	
Denote Requirement: 砂孔	Trials: 3	Parts: 50	Appraisers: 3	Date Performed: 2025/08/01	
Measuring Condition: 20℃	Remarks: "1"="Go"、"0"="No Go"				
Recorder: 马坤	Auditor:			Approver:	

	Appraiser-Trail									
Part #	A-1	A-2	A-3	B-1	B-2	B-3	C-1	C-2	C-3	Ref:
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
17	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
19	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
23	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
24	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1
25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
26	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
31	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
33	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
34	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
35	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
36	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
37	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
38	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
39	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
40	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
41	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1
42	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
48	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
49	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
50	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

精明(西安)金属科技有限公司
Jing Ming (Xi'an) Metal Technology Co., Ltd.

MSA —Attribute Report

Record No: 18

Customer: UAES	Gage Name: 目视			Appraiser A: Zhang Yi Chao
Part Number: F01R10Y527	Gage Number: /			Appraiser B: Wang Xiao Li
Part Name: 节气门壳体	Gage Type: Attribute			Appraiser C: Li Yan Ni
Denote Requirement: 砂孔	Trials: 3	Parts: 50	Appraisers: 3	Date Performed: 2025/08/01
Measuring Condition: 20℃	Remarks: "1"="Go"、"0"="No Go"			

Data Summary/数据总结

	A*B	A*C	B*C	A*Ref	B*Ref	C*Ref
0*0	24	25	24	24	24	24
1*0	1	1	2	0	0	0
0*1	1	0	1	1	1	2
1*1	124	124	123	125	125	124

Self agreement/自评

A	B	C
49	49	48

A*B Crosstabulation

		B		
		0.00	1.00	Total
A	0.00 Count	24	1	25
	Expected Count	4.2	20.8	25
	1.00 Count	1	124	125
	Expected Count	20.8	104.2	125
Total	Count	25	125	150
	Expected Count	25.0	125.0	150

Po: 0.99
Pe: 0.72

B*C Crosstabulation

		C		
		0.00	1.00	Total
B	0.00 Count	24	1	25
	Expected Count	4.3	20.7	25
	1.00 Count	2	123	125
	Expected Count	21.7	103.3	125
Total	Count	26	124	150
	Expected Count	26.0	124.0	150

Po: 0.98
Pe: 0.72

A*C Crosstabulation

		C		
		0.00	1.00	Total
A	0.00 Count	25	0	25
	Expected Count	4.3	20.7	25
	1.00 Count	1	124	125
	Expected Count	21.7	103.3	125
Total	Count	26	124	150
	Expected Count	26.0	124.0	150

Po: 0.99
Pe: 0.72

	A*B	B*C	A*C	Reproducibility
Kappa	0.952	0.929	0.976	
Conclude	Good	Good	Good	

Kappa=(Po-Pe)/(1-Pe)

精明(西安)金属科技有限公司
Jing Ming (Xi'an) Metal Technology Co.,Ltd.

MSA —Attribute Report

Record No: 18

Customer: UAES	Gage Name: 目视			Appraiser A: Zhang Yi Chao
Part Number: F01R10Y527	Gage Number: /			Appraiser B: Wang Xiao Li
Part Name: 节气门壳体	Gage Type: Attribute			Appraiser C: Li Yan Ni
Denote Requirement: 砂孔	Trials: 3	Parts: 50	Appraisers: 3	Date Performed: 2025/08/01
Measuring Condition: 20℃	Remarks: "1"="Go"、"0"="No Go"			

A*REF Crosstabulation

		REF 0.00	REF 1.00	Total
A	0.00 Count	24	1	25
	Expected Count	4.0	21.0	25.0
	1.00 Count	0	125	125
	Expected Count	20.0	105.0	125.0
Total	Count	24	126	150
	Expected Count	24.0	126.0	150.0

Po: 0.99
Pe: 0.73

B*REF Crosstabulation

		REF 0.00	REF 1.00	Total
B	0.00 Count	24	1	25
	Expected Count	4.0	21.0	25.0
	1.00 Count	0	125	125
	Expected Count	20.0	105.0	125.0
Total	Count	24	126	150
	Expected Count	24.0	126.0	150.0

Po: 0.99
Pe: 0.73

C*REF Crosstabulation

		REF 0.00	REF 1.00	Total
C	0.00 Count	24	2	26
	Expected Count	4.2	21.8	26.0
	1.00 Count	0	124	124
	Expected Count	19.8	104.2	124.0
Total	Count	24	126	150
	Expected Count	24.0	126.0	150.0

Po: 0.99
Pe: 0.72

Concordance

	A	B	C
Kappa	0.98	0.98	0.95
Conclud	Good	Good	Good

Repeatability

Repeatability	% Appraiser A	B	C
Total Inspected	50	50	50
Matched	49	49	48
%	98%	98%	96%
Conclude	Good	Good	Good

	漏发	Conclusion	误发	Conclusion
A	0%	Acceptable	1%	Acceptable
B	0%	Acceptable	1%	Acceptable
C	0%	Acceptable	2%	Acceptable